

Memòria Tècnica de BitBunker

Per: Erik Torres i Yannick Alberola



BITBUNKER

Projecte M12 SMX 2 IES PALAMÓS

Index:

[2. Resum executiu](#)

[3. Context i situació inicial](#)

[Cas 1: Pàgina web Comprar](#)

[Cas 2 El dia a dia en Búnquer](#)

[Cas 3 Xat local Búnquer](#)

[Cas 4 Publicació de Notícies](#)

[Cas 5 Botiga Online](#)

[4. Abast del projecte](#)

[Cas 1: Pàgina web Comprar/Llogar](#)

[Cas 2 El dia a dia en Búnquer.](#)

[Cas 3 Chat local Búnquer](#)

[Cas 4 Publicació de Notícies](#)

[Cas 5 Botiga Online](#)

[5. Coneixements del cicle](#)

[6. Disseny i solució tècnica](#)

[Cas 1: Pàgina web Comprar/Llogar](#)

[Cas 2 El dia a dia en Búnquer](#)

[Cas 3 Chat local Búnquer](#)

[Cas 4 Publicació de Notícies](#)

[Cas 5 Botiga Online](#)

[7. Planificació del projecte Fases](#)

[8. Desenvolupament i implementació](#)

[8.1. Breu introducció a la web del projecte](#)

[8.2. Procés de desenvolupament](#)

[8.3. Estructura de la web](#)

[8.4. Estructura del repositori i Git](#)

[8.5. Funcionalitats implementades](#)

[8.6. Exemples de codi](#)

[8.7. Problemes i solucions](#)

[10. Resultats i validació](#)

[11. Conclusions i aprenentatges](#)

[12. Annexos](#)

2. Resum executiu

Català:

El projecte Bitbunker consisteix en el desenvolupament d'una xarxa de búnquers informàtics interconnectats, equipats amb tecnologia avançada i sistemes d'entreteniment integrats. Aquest projecte neix com a resposta a l'augment de la inestabilitat política i els desastres naturals a escala global, que han incrementat la necessitat de disposar d'espais segurs i autosuficients. Una empresa externa ens ha contractat per poder dur a terme tot el que involucra la informàtica de aquest projecte.

La solució proposada es basa en la creació d'habitatges protegits que permeten als usuaris mantenir-se informats sobre l'exterior i connectats entre ells, garantint alhora la seva seguretat. Aquests búnquers incorporen sistemes d'entreteniment, accés a notícies actualitzades i un marketplace, accessibles tant en línia com de forma interna en cas de fallada de la xarxa.

El projecte inclou el desenvolupament de la infraestructura informàtica necessària per gestionar el lloguer dels búnquers, la interconnexió entre aquests i la integració de serveis digitals. A més, es analitzarà materials i costos per adaptar les instal·lacions a diferents capacitats i necessitats dels clients. Finalment, es preveu el disseny d'una plataforma web que permet gestionar els serveis i la comunicació directa amb l'empresa, assegurant una resposta eficient davant qualsevol incidència. A més d'una connexió sense fils per poder fer missatges d'emergència i un xat protegit dins dels servidors.

English:

The Bitbunker project consists of the development of a network of interconnected computer bunkers equipped with advanced technology and integrated entertainment systems. This project was created in response to the growing political instability and natural disasters on a global scale, which have increased the need for safe and self-sufficient spaces. An external company has hired us to carry out everything related to the IT infrastructure of this project.

The proposed solution is based on the creation of protected living spaces that allow users to stay informed about the outside world and connected with each other while ensuring their safety. These bunkers incorporate entertainment systems, access to updated news, and a marketplace, accessible both online and internally in case of network failure.

The project includes the development of the necessary IT infrastructure to manage bunker rentals, the interconnection between them, and the integration of digital services. In addition, materials and costs will be analyzed to adapt the facilities to different capacities and customer needs. Finally, the project foresees the design of a web platform that will allow the management of services and direct communication with the company, ensuring an efficient response to any incident. In addition, there will be a wireless connection system for sending emergency messages and a secure chat hosted within the servers.

3. Context i situació inicial

L'augment de la inestabilitat política i dels desastres naturals ha incrementat la necessitat d'espais segurs i autosuficients. Per donar-hi resposta, sorgeix el projecte **BitBunker**, una xarxa de búnquers informàtics interconnectats amb tecnologia avançada.

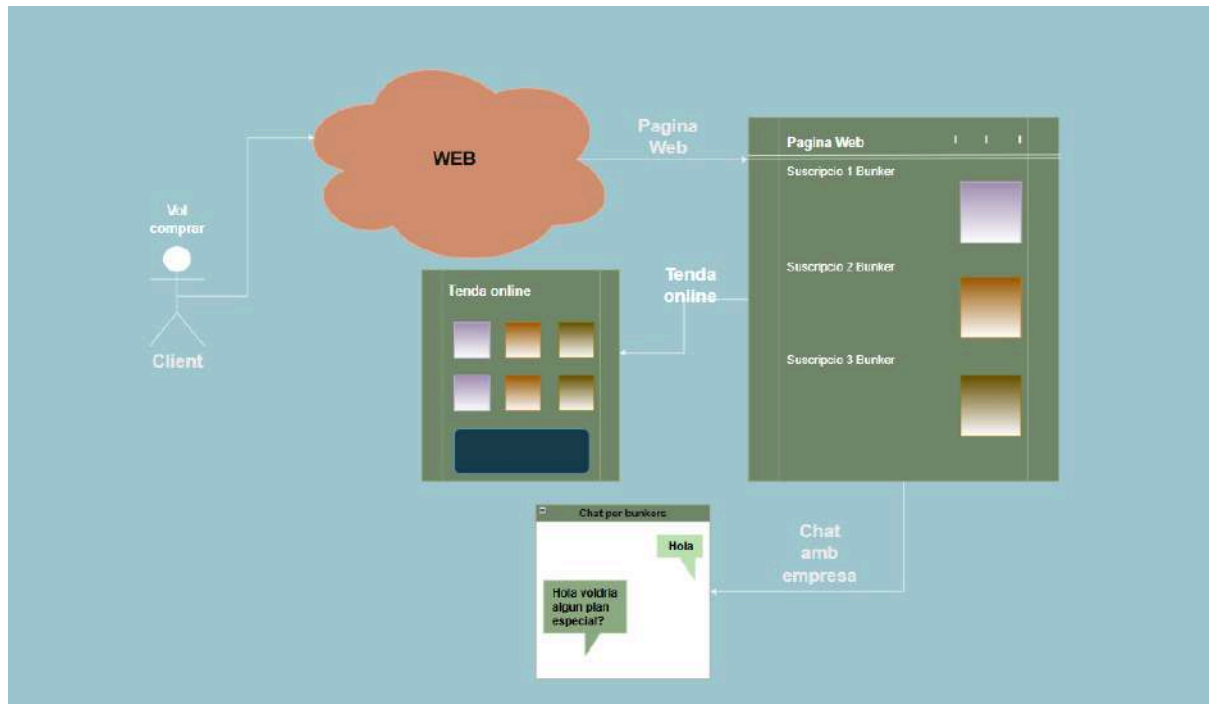
L'empresa **Vivos xPoint**, especialitzada en búnquers de seguretat, ens ha contractat per desenvolupar el sector a Catalunya. El nostre encàrrec inclou el plantejament de la construcció, el disseny de la xarxa local, la configuració d'antenes i còpies de seguretat, i el desenvolupament d'una plataforma web per als clients. Nosaltres tenim que dur a terme la construcció d'uns búnquers plantejada per una empresa anomenada Vivos xPoint que està fent un projecte per posar búnquers a Europa, i ens han escollit a nosaltres per a treballar en el sector espanyol.

En aquesta empresa es necessiten persones capaces de fer el plantejament de la construcció dels búnquers, així com la configuració de la xarxa, les antenes, els sistemes de còpies de seguretat (backups), i també el desenvolupament de pàgines web per als clients d'aquests búnquers, entre altres tasques.

Aquest projecte abasta el disseny, la planificació i el desenvolupament de la infraestructura informàtica i la plataforma digital de BitBunker. L'objectiu és crear suport a la xarxa de búnquers, interconnectant usuaris i empresa i oferint serveis de comunicació, entreteniment, informació i comerç electrònic.



Cas 1: Pàgina web Comprar



Actors

Client

Flux principal

Pas 1: Accedir a la pàgina web.

Pas 2: Navegar per la pàgina web.

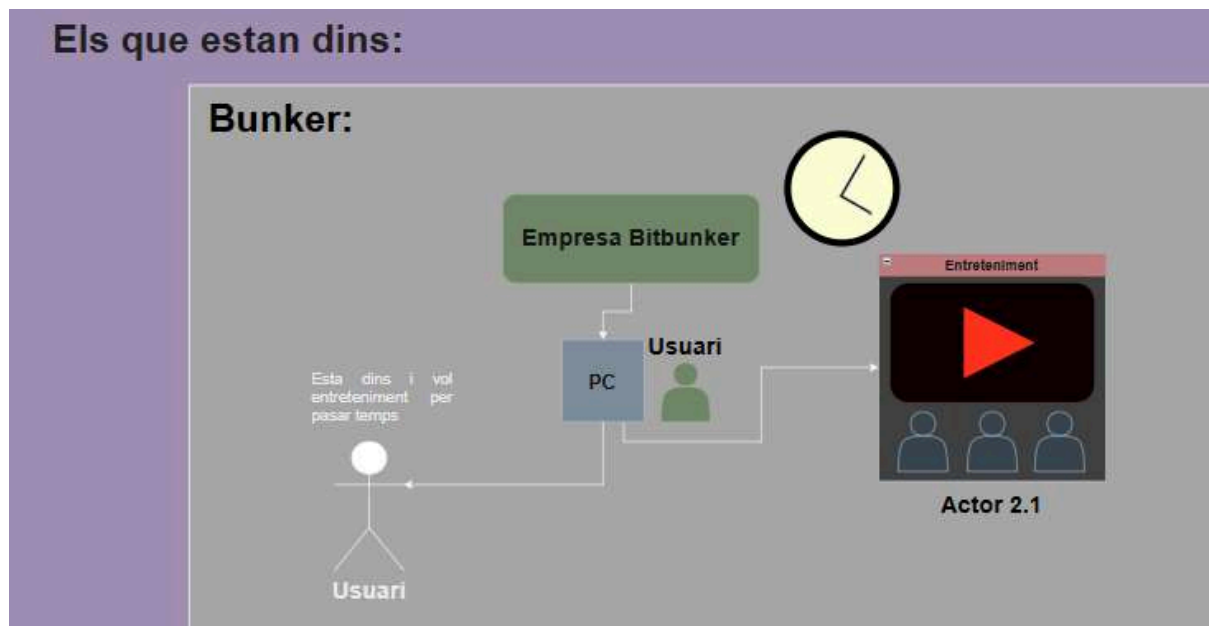
Pas 3: Concertar cita per comprar búnquer, comprar botiga en línia.

Flux alternatiu

Alt 1: (Pas 3) No hi ha producte disponible. Contactar amb l'empresa.

Alt 2: (Pas 3) Error en el pagament

Cas 2 El dia a dia en Búnquer



Actors

Usuari del Bunker

Precondicions

Entreteniment disponible.

Flux principal

Pas 1: Connectar-se als ordinadors instal·lats dins del búnquer.

Pas 2: Seleccionar el tipus d'entreteniment (OS) dels ordinadors/televisió del búnquer.

Pas 3: Utilitzar el contingut seleccionat.

Flux alternatiu

Alt 1: (Pas 1) No hi ha corrent.

Alt 2: (Pas 3) Error en un joc o aplicació.

Cas 3 Xat local Búnquer

Bunker:

Vol contacte amb el
exterior, per saber
que ocorreix fora, o
vol contactar amb
altres bunkers.



PC

Chat per clients/ empresa

Hola

Hola

Teniu
suministres?

Chat per clients/ altres bunquers

Hola

Hola

Teniu
suministres?

Actors

Usuari del Búnquer.

Actors secundaris

Altres usuaris.

Precondicions

Sistema de xarxa local operatiu.

Flux principal

Pas 1: Accedir a l'aplicació des del PC.

Pas 2: Connectar-se als ordinadors implementats dins del búnquer.

Pas 3: Accedir al xat amb els usuaris dels búnquers.

Pas 4: Escriure el missatge i enviar.

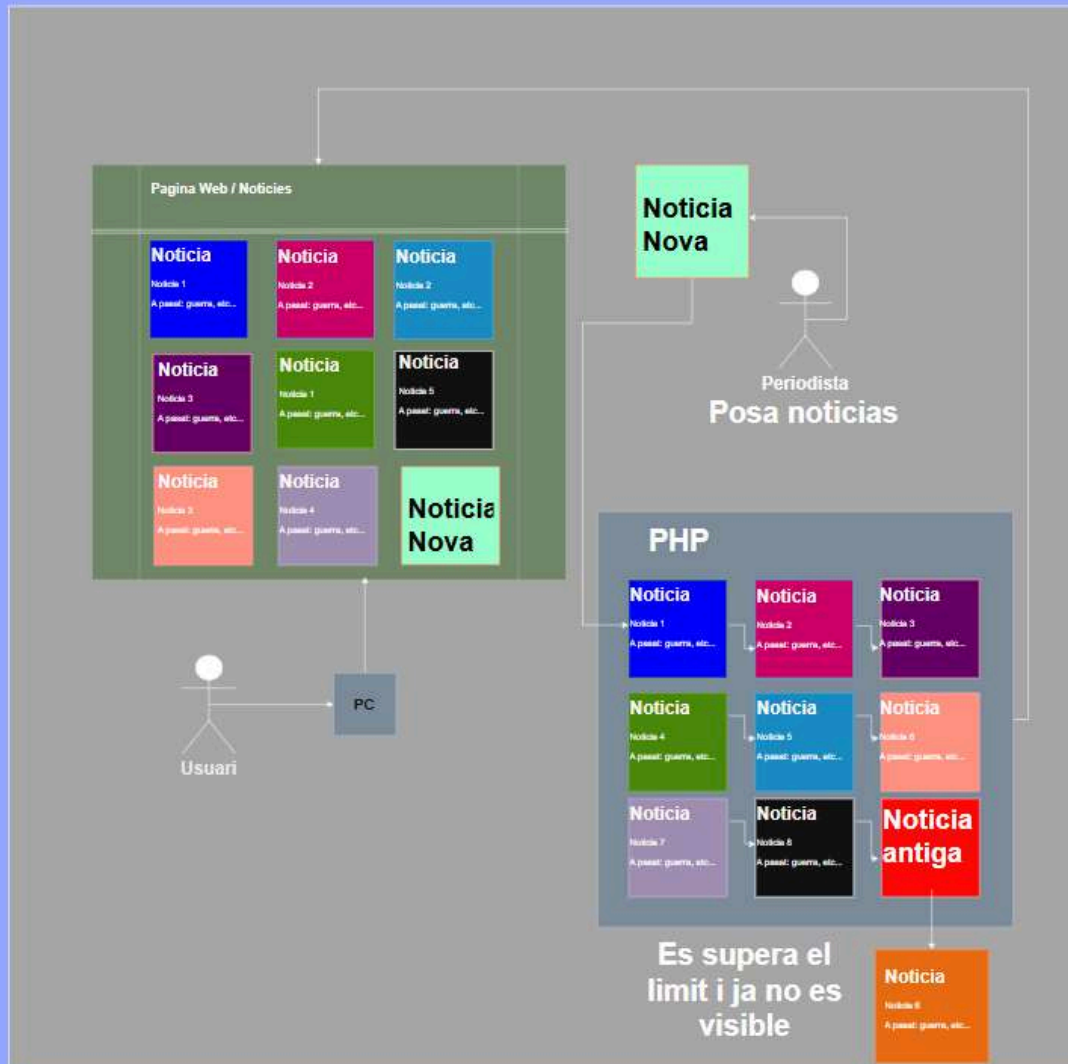
Flux alternatiu

Alt 1: (Pas 1 i 3) **No hi ha accés.**

Alt 2: (Pas 3) **No hi ha resposta.** Poder contactar amb l'empresa.

Cas 4 Publicació de Notícies

Periodistas que volen posar notícies:



Actors

Periodista

Precondicions

El Periodista pot entrar a BitBunker.cat

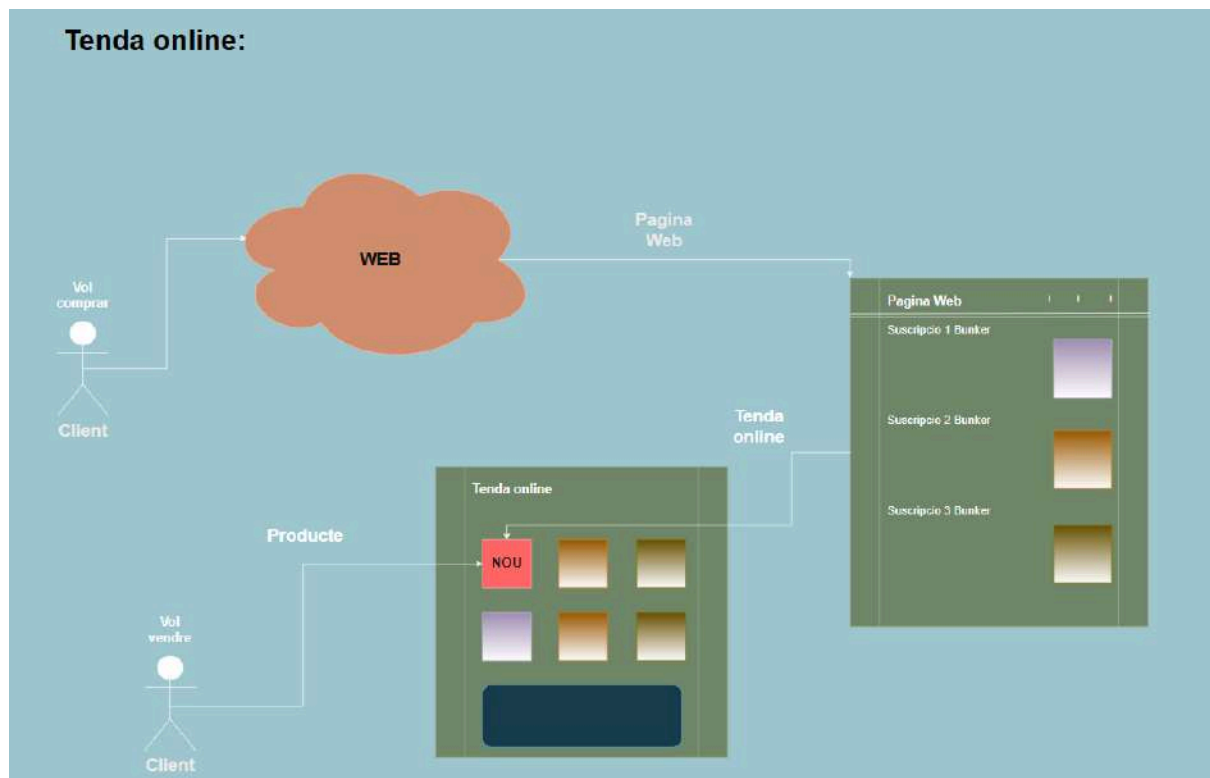
Flux principal

- Pas 1: Connectar al servidor
- Pas 2: Pujar imatge
- Pas 3: Edita la notícia
- Pas 4: Pública

Flux alternatiu

Alt 1: (Pas 1) No hi ha accés: Poder contactar amb l'empresa, fer la notícia i enviar-lo, i si falta que ho faci algú de l'empresa internament.

Cas 5 Botiga Online



Actors

Usuari venedor.

Precondicions

Poder entrar al sistema BitBunker.cat

Flux principal

Pas 1: accedir a la pàgina web.

Pas 2: Actualitza els productes

Flux alternatiu

Alt 1: (Pas 1) **No hi ha accés**

Alt 2: (Pas 2) **No hi ha resposta.** Poder contactar amb l'empresa.

Postcondicions

Sistema queda actualitzat amb el nou producte.

4. Abast del projecte

Què inclou i què no inclou el projecte (el sistema). Límits, condicions i restriccions. Components (primera aproximació) i actors. Documentació dels principals casos d'ús.

El que farem en aquest projecte és crear una xarxa interconnectada entre els búnquers, els usuaris i l'empresa, així com establir còpies de seguretat de la informació que s'anirà rebent dels búnquers. També desenvoluparem una pàgina web per permetre l'accés; encara s'hauria de determinar quin seria l'ús més efectiu per als búnquers: ja sigui una plataforma per demanar i compartir recursos, una per llogar o comprar búnquers, o una per a la intercomunicació amb l'empresa. A més, elaborarem plànols sobre com podríem implementar-ho, incloent-hi elements com càmeres, alarmes, servidors amb entreteniment per a possibles usos, a més de comprovar-ne l'eficàcia. Instal·larem ordinadors amb sistemes operatius més adequats per a ciberseguretat i la possibilitat de connectar-hi ràdios o telèfons.

Què inclou el projecte?

1. Disseny de la xarxa local (topologia bus) i la seva configuració (DHCP, adreçament IP, firewall bàsic).
2. Plànols conceptuals i simulació 3D del complex de búnquers.
3. Selecció i justificació del programari per a l'entreteniment (Bazzite OS, Plex), comunicacions (Matrix, LoRa) i publicació de notícies.
4. Desenvolupament d'una pàgina web funcional amb les seccions: inici, compra/lloguer de búnquers, botiga de productes de supervivència, notícies dinàmiques (PHP), informació del projecte i contacte.
5. Documentació tècnica de totes les decisions de disseny, configuració i implementació.
6. Prova de concepte dels serveis seleccionats (instal·lació de Bazzite, Plex, Matrix i LoRa en entorn de proves).

Aquestes tasques seran realitzades per la pròpia empresa de Vivos xPoint i tot el seu equip.

Què no inclou el projecte?

1. La construcció física real dels búnquers ni l'excavació del terreny.
2. La instal·lació elèctrica d'alta potència, climatització o sistemes de ventilació físics.
3. La compra ni la instal·lació del maquinari definitiu (servidors, antenes, cablejat real). El projecte se centra en la selecció i especificació d'aquest maquinari.
4. El desplegament en producció de la xarxa en un complex real. La configuració de xarxa es descriu de forma teòrica i no s'implementa sobre el terreny.
5. Aplicacions mòbils natives (iOS/Android). La plataforma web és responsive, però no es desenvolupa una app a banda.
6. Sistemes de videovigilància, alarmes físiques o control d'accessos més enllà de la seva menció conceptual.

Cas 1: Pàgina web Comprar/Llogar

En aquest cas consisteix en el desenvolupament d'un sistema informàtic que permet gestionar la pàgina web perquè els usuaris vegin tots els productes que oferim que comprin i parlar amb l'empresa si és necessari.

- Una pàgina web funcional per poder vendre el que ofereix l'empresa.

Capa	Component	Descripció
APLICACIÓ	HTML	Accedir a una pàgina web, estructura, estil i interactivitat de la web
SERVEIS	Servidor web per la pagina + PHP	Gestionar peticions
SISTEMA OPERATIU	Cloud	Sistema del servidor web
XARXA I COMUNICACIONS	Cloud	Connexió segura entre client i servidor
CAPA FÍSICA	Cloud	Allotjament de la web a un proveïdor extern

Cas 2 El dia a dia en Búnquer

Els usuaris que tinguin búnquers ja comprats i necessita estar-hi molt de temps resguardats s'avorriran, perquè passar moltes hores tancats convivint pot arribar a ser aclaparador. Per això implementarem l'opció de disposar d'entreteniment en línia. La solució que donem a aquest problema és oferir entreteniment mitjançant els ordinadors que instal·larem, amb jocs, sèries, pel·lícules, etc., ja descarregats i proporcionats per nosaltres.

Capa	Component	Descripció
APLICACIÓ	Steam, Plex TV.	Aplicacions de videojocs i de streaming de pel·lícules i sèries.
SERVEIS	HTTP	Una aplicació Linux, especialitzada en videojocs.
SISTEMA OPERATIU	Bazzite OS.	Linux (Fedora)
XARXA I COMUNICACIONS	Connectivitat amb el servidor de l'empresa, connexió local.	Tindre l'opció de poder connectar-se amb la xarxa del propi búnquer.
CAPA FÍSICA	Material d'entreteniment, comandaments, pantalles, ordinadors, televisors, teclats, ratolins.	Totes les eines que siguin necessàries per poder utilitzar l'entreteniment.

Cas 3 Chat local Búnquer

Missatgeria/xat

Com s'assabenten de l'exterior?

Com comunicar-se amb altres búnquers si es necessiten subministraments?

En aquest cas, els que estiguin a dins necessitaran la capacitat de poder connectar-se amb altres búnquers per saber si poden demanar recursos o fer intercanvis. A més, hi haurà un apartat de notícies dins de la pàgina web amb el qual es podran connectar per veure com està la situació a l'exterior.

Capa	Component	Descripció
APLICACIÓ	Fluffy Chat.	Aplicació de missatgeria instal·lable en Linux
SERVEIS	Matrix	
SISTEMA OPERATIU	Bazzite OS	Linux
XARXA I COMUNICACIONS	Connectat amb xarxa local, o mitjançant servidor amb proxy.	Capacitat de poder contactar amb l'empresa i els búnquers.
CAPA FÍSICA	Tindre un Servidor Local.	

Cas 4 Publicació de Notícies

Empreses de periodisme poden publicar les seves notícies perquè els usuaris dels nostres serveis les puguin veure i llegir. Instal·lació d'un sistema que permet un cop el periodista publica la informació, es puja i es reorganitza de manera automàtica, i que les notícies que queden obsoletes deixin de mostrar-se, mantenint només les 12 principals.

Capa	Component	Descripció
APLICACIÓ	Web	Accedir a una pàgina web
SERVEIS	PHP, HTTP.	
SISTEMA OPERATIU	Cloud	Instal·lació de Linux, Docker i contenidor Apache
XARXA I COMUNICACIONS	Connectar Cloud	Conectar-se amb el servidor Cloud
CAPA FÍSICA	Tindre un domini funcional.	Instal·lació d'un domini i la instal·lació, capacitat de connectar-se a la xarxa

Cas 5 Botiga Online

Les empreses que volen vendre productes de supervivència per a usuaris de búnquers poden utilitzar directament la nostra pàgina web per vendre'ls. També hem de tenir en compte que no només és un benefici per a nosaltres per oferir aquest servei, sinó també per als venedors, ja que els dona visibilitat als seus productes, que nosaltres mateixos podem comprar per portar-los als búnquers.

Així doncs, el que farem és crear un apartat a la nostra pàgina web per poder comprar estris de supervivència de manera directa, amb nosaltres actuant com a intermediaris.

Capa	Component	Descripció
APLICACIÓ	HTML	Accedir a una pàgina web
SERVEIS	PHP, HTTP.	
SISTEMA OPERATIU	Cloud	Instal·lació de Linux, Docker i contenidor Apache
XARXA I COMUNICACIONS	Connectar Cloud	Conectar-se amb el servidor Cloud
CAPA FÍSICA	Tindre un domini funcional.	Instal·lació d'un domini i la instal·lació, capacitat de connectarse a la xarxa

5. Coneixements del cicle

Tots els mòduls en què ens basem:

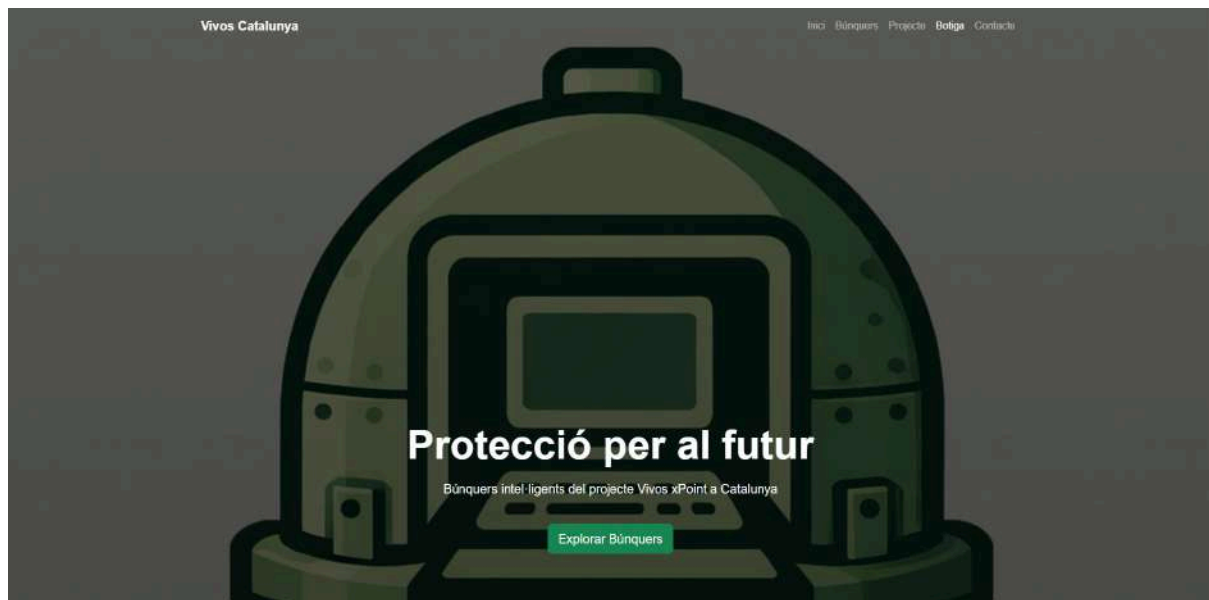
M01 Muntatge i manteniment	Muntar els equips informàtics i d'entreteniment dels usuaris i treballadors que formen part de BitBunker (ordinadors, pantalles, impressores...)
M02 Sistemes operatius monolloc	El sistema implementats a l'entreteniment i tots els apartats de interconnexió.
M03 Aplicacions ofimàtiques	Registre de la pàgina web i compres.
M04 Sistemes operatius en xarxa	Tot el que té a veure amb els servidors
M05 Xarxes locals	Interconnexió als búnquers
M06 Seguretat informàtica	Tots els backups, la seguretat física present en el recinte i als búnquers
M07 Serveis de xarxa	Tot el que té a veure amb els servidors i els seus serveis
M08 Aplicacions web	La pàgina web
Itinerari Professional per a l'Ocupabilitat (I) i (II)	Seguretat dels treballadors i ergonomia del mobiliari instal·lat als búnquers
M11 Anglès tècnic	Apartat d'anglès
Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu	Representació visual del projecte
Digitalització Aplicada als Sectors Productius	Representació visual del projecte
Fonaments Informàtics	Creació d'un USB arrancable amb Rufus (Bazzite).

6. Disseny i solució tècnica

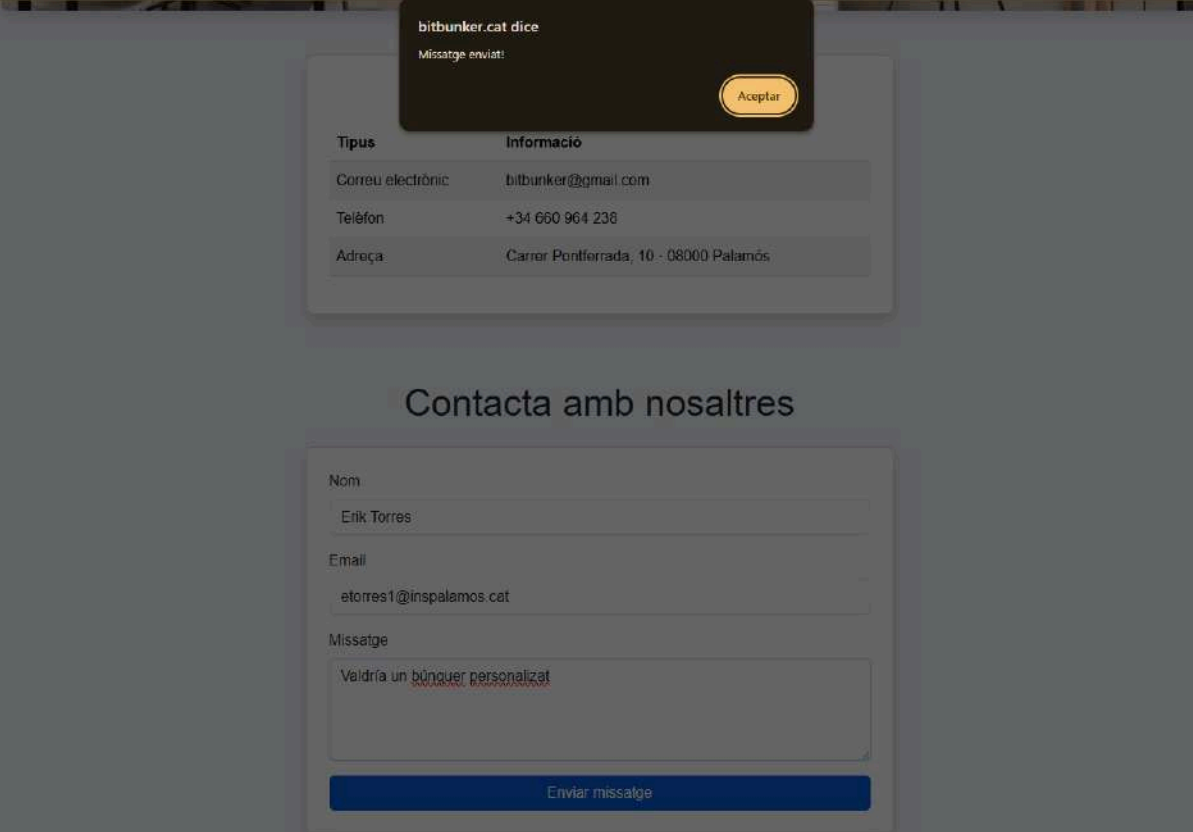
Per poder fer la implementació de tota la infraestructura de xarxa dels búnquers, en aquest apartat expliquem com l'hem dut a terme i per què hem escollit diferents aplicacions.

Cas 1: Pàgina web Comprar/Llogar

Per dur a terme aquest cas fem la pàgina web mitjançant HTML i CSS. Posarem els diferents apartats per navegar i dur a terme els canvis necessaris. Hem escollit aquests llenguatges, ja que són fonamentals perquè constitueixen la base estructural i estètica de la web. A part d'això també hem utilitzat la llibreria Bootstrap amb JavaScript per a millorar el disseny i atractiu visual de la nostra pàgina web.



Farem l'apartat de contacte per què s'envien els missatges a l'empresa.



The screenshot shows a web interface for 'bitbunker.cat'. At the top, a dark notification box displays 'bitbunker.cat dice' and 'Missatge enviat!' with an 'Acceptar' button. Below this is a table of contact information:

Tipus	Informació
Correu electrònic	bitbunker@gmail.com
Telèfon	+34 660 964 238
Adreça	Carrer Pontferrada, 10 - 08000 Palamós

Below the table is the heading 'Contacta amb nosaltres' and a contact form. The form contains the following fields:

- Nom:** Erik Torres
- Email:** etorres1@inspalamos.cat
- Missatge:** Valdría un búnquer personalizat

A blue button at the bottom of the form is labeled 'Enviar missatge'.

Per al desenvolupament de la pàgina web hem utilitzat HTML5, CSS3 i JavaScript amb el framework Bootstrap 5 per garantir un disseny estètic i professional. Hem escollit Bootstrap perquè assegura que la web es vegi correctament a mòbils, tauletes i ordinadors. La funcionalitat dinàmica de posar contingut s'ha implementat amb PHP i MySQL, complint el requisit del projecte. La web està allotjada a Dinahosting (proveïdor indicat per l'empresa) amb un domini propi (bitbunker.cat) i connexió segura HTTPS.

Cas 2 El dia a dia en Búnquer

El primer problema que hem trobat és buscar un sistema operatiu que tingui la capacitat de poder posar aplicacions de streaming amb pel·lícules o sèries, i també la capacitat de poder proporcionar la opció de jugar videojocs i això sense haver de fer OS especialitats. Després d'investigar vam trobar aquest recurs de codi obert:

- **Bazzite**

Bazzite és una distribució (Fedora) de Linux que farem servir, per facilitar-nos l'apartat de gaming. Ens ofereix estabilitat la capacitat de suportar de forma molt eficient les aplicacions que volem implementar a més a més ser força intuïtiu per als usuaris no massa familiaritzats i amb un alt rendiment, i compatibilitat amb moltes aplicacions que vulguin tenir els usuaris i Plex TV.



Per què hem escollit Bazzite?

Hem escollit aquesta distribució perquè en comparació a altres sistemes operatius que podem fer servir aquest sens dubte és el més apte per al que busquem que és el fet de poder instal·lar fàcilment aplicacions per als usuaris, ser fàcil i intuïtiu tant per als tècnics com per als usuaris, a més de ser gratuït i de fàcil manteniment.

- **Plex TV**

És un software de servidor multimèdia que ens permet organitzar, gestionar i streamejar col·leccions multimèdia personals, com pel·lícules, programes de TV, música i fotos, a diversos dispositius. Amb això podem estalviar bastants costos i se'ns farà molt més fàcil la implementació d'aquests mateixos a cada búnquer. Coses que ens beneficien molt són el funcionament offline, multiplataforma gratuïta en ús local i ens podem estalviar moltíssimes despeses en sèries, música, jocs o pel·lícules.



Per què hem escollit Plex TV?

Amb aquesta aplicació es pot estalviar molts de diners en llicències i la implementació d'aquests mateixos pot ser molt ràpida i donar menys problemes. A més que ja porta implementar algunes sèries implementades, cosa que també aporta alguna cosa més, el més important és la facilitat per l'usuari a l'hora d'utilitzar-lo, que això va ser una cosa que vam tindre en compte quan vam buscar que programari fer servir.

Cas 3 Chat local Búnquer

Després de fer tota la instal·lació dels sistemes operatius volíem fer un sistema d'intercomunicació entre els búnquers per poder demanar recursos o fer intercanvis entre búnquers i també que hi hagués l'opció de poder contactar amb l'empresa, però de forma local sense problemes de connexió i també tenir l'opció de connectar-se amb l'empresa i altres búnquers fins i tot si no hi ha cap mena de connexió i es pugui fer via radiofreqüència. Per fer això mateix vam implementar un xat entre els búnquers que pugui ser normal perquè els usuaris es puguin sentir familiaritzats i sigui intuïtiu.

Necessitem que estigui protegit perquè no es pugui interceptar ni ser atacat, i després un altre més per si falla tota la xarxa que encara es puguin comunicar.

Aplicacions de comunicació:

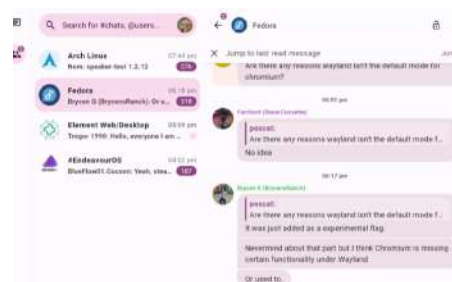
Matrix (Comunicació xarxa):

Matrix és un protocol obert i descentralitzat per a comunicacions en temps real de missatgeria, sigui per text, veu o vídeo, que proporciona i garanteix privacitat mitjançant xifratge d'extrem a extrem, que és el que busquem per poder protegir els nostres usuaris. Permet als usuaris allotjar els seus propis servidors, sent aquest el motiu pel qual hem escollit aquest mateix i no un altre, ja que volem que sigui local i mitjançant el nostre servidor, a més de ser fàcil d'instal·lar per a l'usuari i gratuït. El tipus de xat que utilitzarem és **FluffyChat**.



Per què hem escollit FluffyChat?

Per a la comunicació interna entre búnquers, hem instal·lat un servidor Matrix Synapse al servidor central de BitBunker. Aquest servidor gestiona els missatges de text de manera local, sense dependre d'Internet. Com a client de xat, hem triat **FluffyChat**, que instal·lem als PC de cada búnquer. La connexió es fa a través de la xarxa local, garantint xifratge d'extrem a extrem.



LoRa (Comunicació per radiofreqüència):

LoRa, que utilitza un mode de comunicació P2P, és la tecnologia que farem servir per poder comunicar-nos amb els búnquers com a empresa i també, alhora, amb els búnquers propers de forma més local. Per a aquesta instal·lació necessitarem instal·lar i comprar aquests petits xips per poder fer la instal·lació correctament. Utilitzarem aquesta tecnologia per poder establir connexió sense utilitzar internet.



Per què hem escollit LoRa?

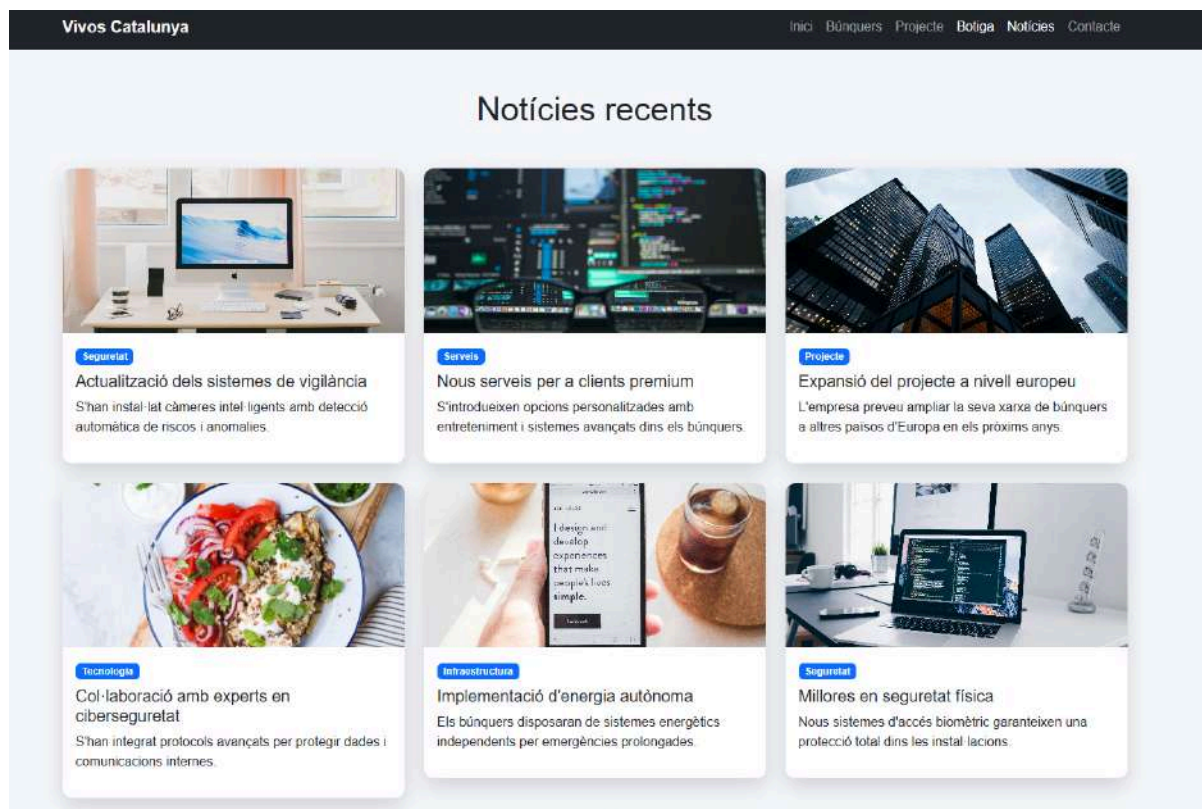
LoRa l'hem escollit pel fet de ser una tecnologia molt adequada per als nostres requisits i per al que volem implementar. És una tecnologia que s'utilitza per poder connectar-se remotament sense necessitat de xarxa Wi-Fi, fent servir petites bateries si no hi ha corrent i un petit xip que permet establir comunicacions de llarga distància amb un consum energètic molt reduït. Això la converteix en una opció ideal per mantenir la comunicació entre búnquers fins i tot en situacions d'emergència o fallades de la xarxa principal.



És una tecnologia de comunicació sense fils dissenyada específicament per a transmetre petites quantitats de dades (com missatges de SOS) a grans distàncies amb un consum energètic mínim. A BitBunker la utilitzem com a sistema de comunicació d'emergència que funciona independentment de la xarxa elèctrica i d'Internet.

Cas 4 Publicació de Notícies

BitBunker vol posar l'opció de visualitzar notícies, per això la nostra pàgina web ofereix la capacitat de poder publicar notícies perquè els usuaris que vulguin i estiguin connectats a la pàgina web puguin llegir-les. Però, és clar, necessitem periodistes per publicar aquestes mateixes i un sistema que faciliti a aquests periodistes (que estan afiliats amb la nostra empresa) publicar-les, per això farem una aplicació (PHP) capaç de fer que el periodista publiqui la notícia i aquesta mateixa aparegui ja directament a la web actualitzada, estructurada i reemplaçant les notícies més antigues.



Hem utilitzat PHP perquè els periodistes, a l'hora de pujar la notícia, només s'han d'adaptar al format que tenen les notícies en el fitxer .txt perquè apareguin de forma correcta a la pàgina web a través de PHP.

Cas 5 Botiga Online

BitBunker el que ofereix, a part d'una botiga en línia per comprar búnquers i també poder veure notícies, és tenir una botiga en línia per poder comprar diferents articles de supervivència de diferents proveïdors que estiguin interessats en aquest tipus de mercat, des de subministraments com bateries. Per a això farem igual que en el cas anterior (Cas 4) utilitzant PHP i posarem diversos articles que ens proporcionin les empreses interessades perquè els venguem. El que es veurà seran diverses finestres amb el que vulguis comprar i a sota el podràs comprar i pagar a la mateixa pàgina web.

Vivos CatalunyaInici Búnquers Projecte Botiga Notícies Contacte

Productes de supervivència

Equipa el teu búnquer amb els millors recursos essencials



Kit de primers auxilis
Material mèdic essencial per emergències.
30€

Afegir al carret



Menjar deshidratat
Alimentació de llarga durada. (Caixa 25u)
65€

Afegir al carret



Generador portàtil
Energia per situacions d'emergència.
200€

Afegir al carret



Filtre d'aigua portàtil
Purifica aigua de qualsevol font natural.
40€

Afegir al carret



Llamp solar d'emergència
Recarregable amb sol, ideal per tallers de llum.
40€

Afegir al carret



Navalla multiusos
Eina compacta amb 12 funcions integrades.
25€

Afegir al carret



Ràdio d'emergència
Ràdio amb manovella, bateria i llum LED.
60€

Afegir al carret



Manta tèrmica de supervivència
Reté la calor corporal en condicions extremes.
12€

Afegir al carret



Kit de foc
Encén foc amb espurnes ràpidament.
15€

Afegir al carret

Carret
Total: 0 €

Finalitzar compra

Nom

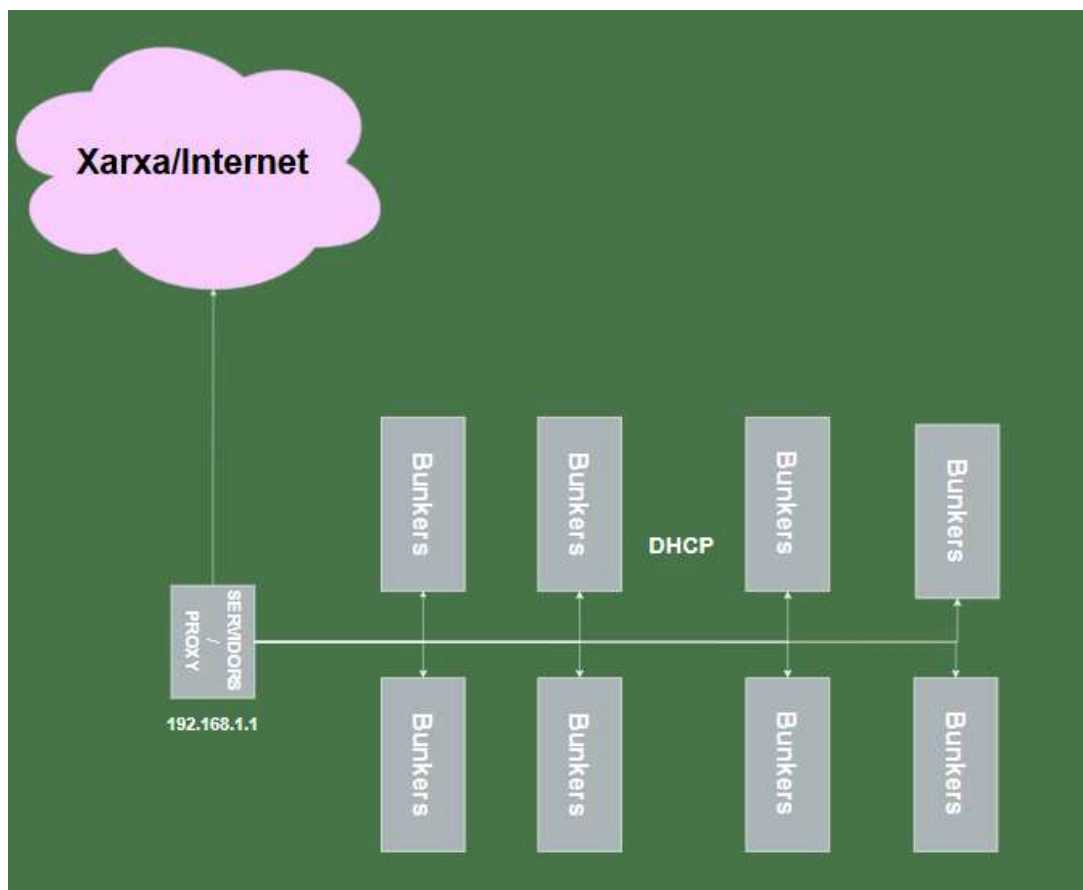
Targeta

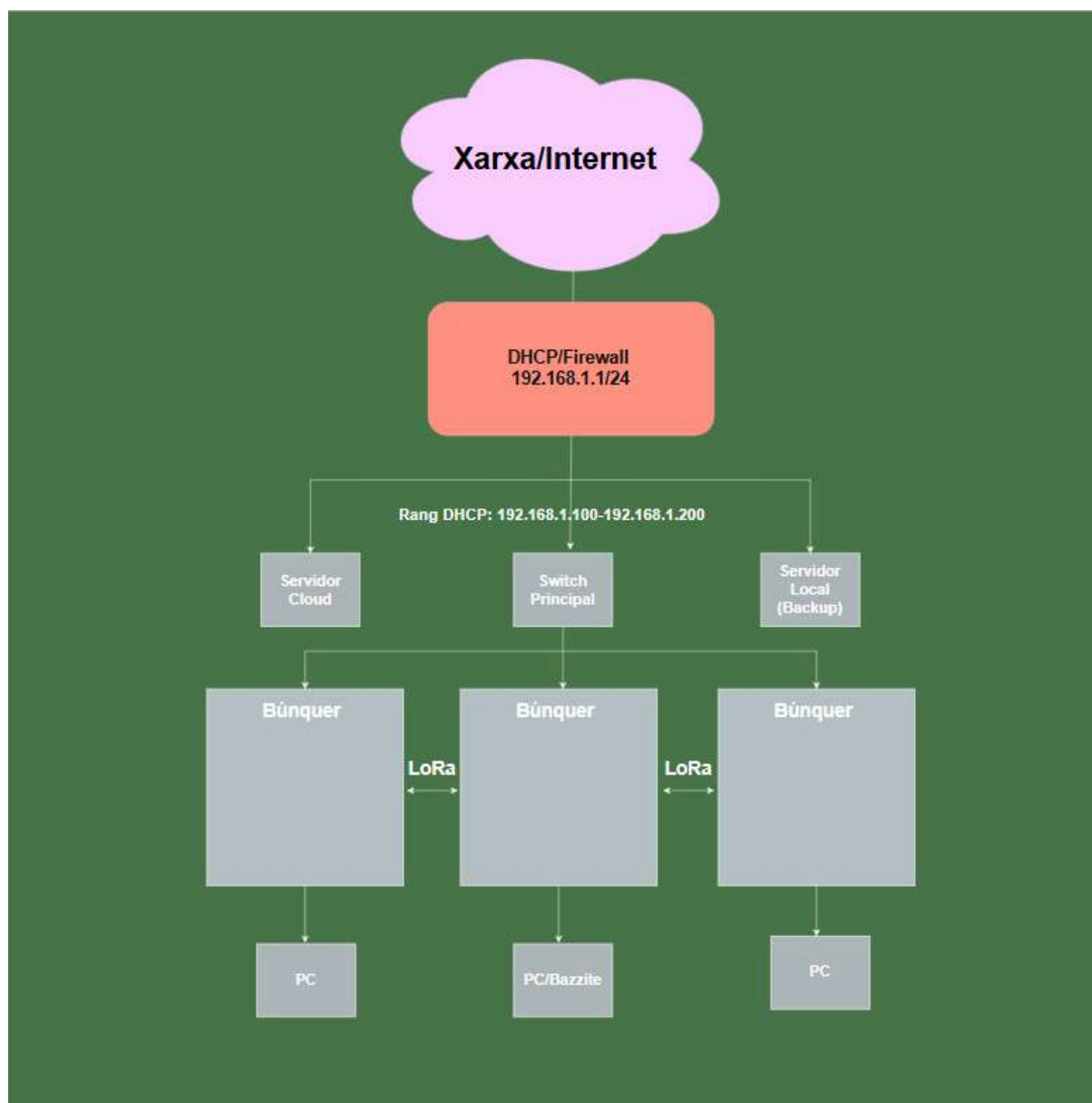
Comprar

L'arquitectura està basada en una topologia en bus que connecta tots els búnquers.

Com funciona els búnquers:

Hem escollit aquest tipus de posicionament dels búnquers per facilitar la implementació del cablejat per fer servir la topologia de bus.





La infraestructura de la xarxa que utilitzarem a BitBunker serà de tipus bus per poder facilitar tota la instal·lació i connexió entre els búnquers. Hi haurà un servidor central que actuarà com a router i firewall i donarà la xarxa de forma DHCP. Cada búnquer disposarà d'un ordinador que tindrà la capacitat de poder connectar-se amb aquest mateix mitjançant un cable que anirà directament connectat amb el servidor principal.

Com està plantejat el apartat de xarxa?

A continuació mostrem que hem fet a les configuracions de xarxa previstes per interconnectar els búnquers amb el servidor central.

Topologia i adreçament

Hem triat una topologia en bus, amb un servidor central que actua com a firewall i servidor DHCP. La xarxa privada de classe C seleccionada és 192.168.1.0/24 (màscara 255.255.255.0), amb capacitat per a 254 dispositius és més que suficient per a la capacitat prevista.

Rangs i reserves DHCP

El servidor DHCP assigna IPs dinàmiques en el rang 192.168.1.100 – 192.168.1.200. S'han reservat les IPs següents per a dispositius fixos:

Dispositiu	Adreça IP
Servidor central (DHCP/firewall)	192.168.1.1
Servidor de Matrix	192.168.1.10
Servidor Plex	192.168.1.11
Impressora 1	192.168.1.20
Impressora 2	192.168.1.21

Fem la configuració del firewall amb iptables:

Al servidor central s'implementen regles bàsiques d'iptables per restringir accessos no autoritzats:

Permetrem el trànsit local

```
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
```

Permetre accés al servidor web (port 80/443) des de l'exterior

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Denegar la resta d'accessos entrants

```
iptables -A INPUT -j DROP
```

I tot això o posarem la configuració aquesta permanentment

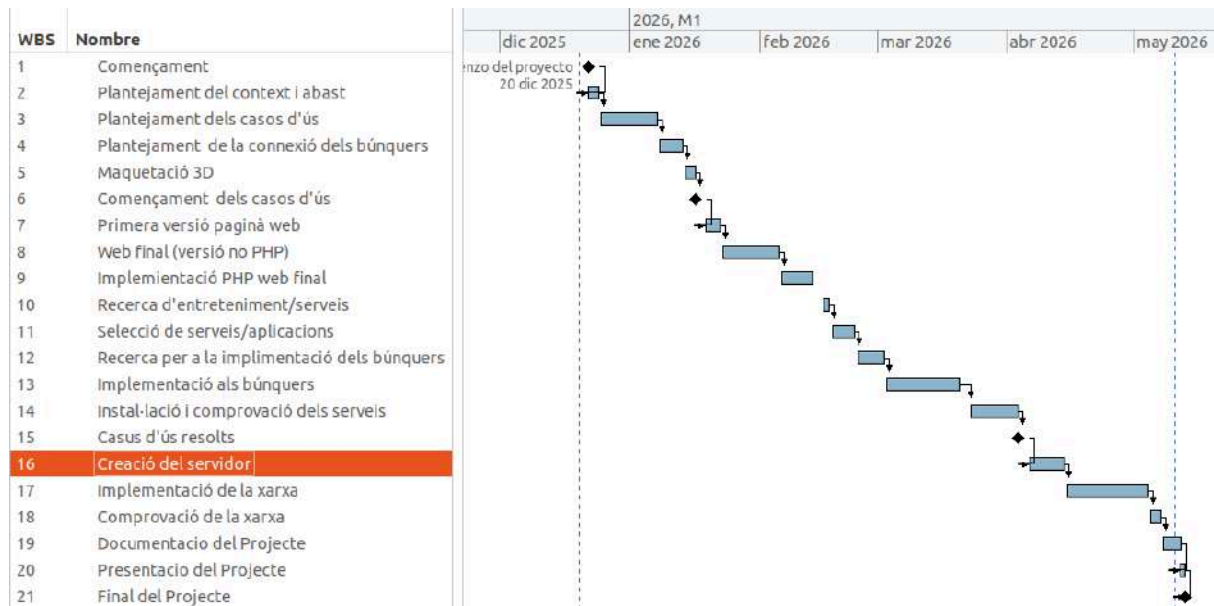
Comunicació d'emergència

En cas de fallada de la xarxa principal, cada búnquer disposa d'un mòdul LoRa configurat amb el programari Meshtastic, que permet enviar missatges curts sense necessitat d'Internet ni corrent elèctric, gràcies al seu consum energètic mínim.

Aquesta solució garanteix connectivitat permanent entre els búnquers i l'empresa.

7. Planificació del projecte Fases

Diagrama Gantt



Tasca 1 Plantejament del context i abast:

1. Outcome: Document on es defineix el problema inicial, l'entorn d'aplicació, els objectius generals del projecte i els límits del sistema (què inclou i què no inclou BitBunker).
2. DoD (*Definition of Done*):
 - Funcionalitat: El document està redactat i aprovat per l'equip.
 - Seguretat/robustesa: No aplica.
 - Documentació: El context i l'abast estan inclosos a la memòria tècnica (apartats 2, 3 i 4).
3. Recursos assignats
 - Tècnic
 - 3 dies

Tasca 2: Plantejament connexió dels búnquers

1. Outcome: Document amb la proposta inicial de connexió entre búnquers (xarxa local, topologia bus, comunicacions per radiofreqüència amb LoRa).
2. DoD (*Definition of Done*):
 - Funcionalitat: S'ha definit com es connectaran els búnquers entre ells i amb l'empresa.
 - Seguretat/robustesa: Es planteja l'ús de Matrix amb xifratge i LoRa per a desconexió total.
 - Documentació: Inclòs a la memòria tècnica (apartat 6, Cas 3).
3. Recursos assignats
 - Tècnic: Ordinador, accés a internet per investigar tecnologies
 - Dies: 4 dies

Tasca 3: Plantejament casos d'ús

4. Outcome: Document amb els 5 casos d'ús principals (Compra/lloguer, Dia a dia al búnquer, Xat local, Publicació de notícies, Botiga online), cadascun amb actor principal, flux principal, flux alternatiu i precondicions.
5. DoD (*Definition of Done*):
 - Funcionalitat: Cada cas d'ús cobreix una necessitat real del sistema i inclou flux alternatiu.
 - Seguretat/robustesa: Els casos d'ús consideren situacions d'error.
 - Documentació: Inclosos a la memòria tècnica (apartats 3 i 4).
6. Recursos assignats
 - Tècnic: Ordinador amb processador de textos
 - Dies: 10 dies

Tasca 4: Maquetació 3D

1. Outcome: Simulació visual del complex de búnquers mitjançant un simulador de planificació urbana, amb tancament perimetral, torres de comunicació, panells solars, aerogeneradors, tancs d'aigua, magatzems i zones d'expansió.
2. DoD (Definition of Done):
 - Funcionalitat: Es pot fer un recorregut virtual pel recinte.
 - Seguretat/robustesa: No aplica.
 - Documentació: Captures de pantalla incloses a la memòria (apartat 12).
3. Recursos assignats
 - Tècnic: Simulador urbà amb gestió de desastres naturals
 - Dies: 3 dies

Tasca 5: Primera versió pàgina web

1. Outcome: Primera maqueta de la web amb estructura HTML bàsica i menú de navegació (Inici, Búnquers, Projecte, Botiga, Notícies, Contacte).
2. DoD (Definition of Done):
 - Funcionalitat: Tots els enllaços del menú funcionen i porten a pàgines diferents.
 - Seguretat/robustesa: Codi HTML validat sense errors greus.
 - Documentació: Informació afegides a la memòria.
3. Recursos assignats
 - a. Programador: Editor de codi (VS Code), navegador web
 - b. Dies: 4 dies

Tasca 6: Web final (Versió no PHP)

1. Outcome: Web completa amb HTML, CSS, Bootstrap 5, imatges, continguts de cada pàgina, disseny responsive, carret de compra estàtic i formulari de contacte.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: La web es veu correctament en mòbil, tauleta i ordinador. Tots els enllaços funcionen.
 - Seguretat/robustesa: No aplica (versió estàtica).
 - Documentació: Estructura de la web explicada a la memòria (apartat 8.3).
3. Recursos assignats
 - Programador: Editor de codi (VS Code), navegador web i Bootstrap
 - Temps: 10 dies

Tasca 7: Implementació PHP web final

1. Outcome: Script noticies.php que llegeix noticies.txt, limita a 9 notícies i les mostra en targetes HTML.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Les notícies es mostren de la més recent a la més antiga. Només es veuen 9.
 - Seguretat/robustesa: El codi valida que el fitxer existeixi i no mostri errors si està buit.
 - Documentació: Codi explicat a la memòria (apartat 8.7) i pujat al repositori.
3. Recursos assignats
 - Programador: Editor de codi (VS Code), navegador web i
 - Temps: 6 dies

Tasca 8: Recerca d'entreteniment/serveis

1. Outcome: Document amb propostes d'entreteniment per als búnquers: Bazzite OS, Plex TV, Steam, etc.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Llista d'aplicacions i sistemes operatius seleccionats.
 - Seguretat/robustesa: Es valoren opcions gratuïtes i de codi obert.
 - Documentació: Inclòs a la memòria (apartat 6, Cas 2).
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 2 dies

Tasca 9: Selecció de serveis/aplicacions

1. Outcome: Decisió final de tecnologies: Bazzite OS, Plex, Matrix, LoRa.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Cada servei seleccionat està justificat a la memòria.
 - Seguretat/robustesa: Matrix ofereix xifratge d'extrem a extrem; LoRa permet comunicació sense internet.
 - Documentació: Justificacions als apartats 6, 7 i 12 de la memòria.
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 4 dies

Tasca 10: Recerca per a la implementació del búnquers.

1. Outcome: Investigació sobre maquinari necessari per als búnquers: PCs, discos durs externs, xips LoRa, servidor central, cablejat, etc.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Llista de material tècnic amb especificacions bàsiques.
 - Seguretat/robustesa: Es prioritza maquinari de baix cost i fàcil manteniment.
 - Documentació: Inclòs a la memòria tècnica (apartat 6 i annexos).
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 5 dies

Tasca 11: Implementació als búnquers

1. Outcome: Instal·lació de Bazzite OS en un MiniPC de prova, configuració bàsica i Plex Server funcionant amb contingut precarregat en disc dur extern.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: El MiniPC arrenca amb Bazzite, Plex detecta les biblioteques multimèdia i es pot accedir des d'un altre ordinador de la xarxa local.
 - Seguretat/robustesa: Accés limitat a la xarxa local; no exposat a internet.
 - Documentació: Passos d'instal·lació documentats a la memòria (apartat 12).
3. Recursos assignats
 - Tècnic
 - Temps: 14 dies

Tasca 12: Instal·lació i comprovació dels serveis

1. Outcome: Verificació que els serveis instal·lats als búnquers (Bazzite OS, Plex, Matrix, LoRa) funcionen correctament en entorn de prova.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Cada servei s'ha provat i compleix els requisits mínims.
 - Seguretat/robustesa: Es comprova que l'accés està limitat a la xarxa local.
 - Documentació: Registre de proves realitzades i resultats obtinguts.
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 10 dies.

Tasca 13: Creació del servidor

1. Outcome: Creació del servidor
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: S'ha definit el servei DHCP amb subred 192.168.1.0/24 i les regles de firewall bàsiques.
 - Seguretat/robustesa: Firewall actiu, accés restringit per IP.
 - Documentació: Configuració explicada a la memòria (apartat 6).
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 7 dies

Tasca 14: Implementació de la xarxa

1. Outcome: Configuració proposada de xarxa en bus amb subred 192.168.1.0/24, servidor central amb DHCP i firewall, i connexió física cablejada.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Document amb topologia, justificació de la subred i llista de components.
 - Seguretat/robustesa: Firewall al servidor central; segmentació per VLANs (proposada).
 - Documentació: Diagrama de xarxa i explicació a la memòria (apartat 6).
3. Recursos assignats
 - Tècnic de sistemes
 - Temps: 14 Dies

Tasca 15: Comprovació de la xarxa

1. Outcome: Verificació que la topologia de xarxa proposada (en bus), la subred i els serveis (DHCP, firewall) funcionen correctament en un entorn simulat.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Es comprova que els dispositius reben IP per DHCP i hi ha connectivitat.
 - Seguretat/robustesa: Es verifica que el firewall bloqueja accessos no permesos.
 - Documentació: Resultats de les proves documentats a la memòria.
3. Recursos assignats
 - a. Tècnic de sistemes
 - b. Material: Servidor DHCP, Mécanisme LoRa, Ordinadors Bazzite.
 - c. Temps: 3 Dies

Tasca 16: Documentació del Projecte

1. Outcome: Memòria tècnica completa en PDF seguint l'estructura dels apartats 1 a 12, amb portada, índex, numeració i criteris d'avaluació.
 - Funcionalitat: Tots els apartats de la memòria estan escrits i revisats.
 - Seguretat/robustesa: Control de versions amb Git; còpia de seguretat a GitHub.
 - Documentació: PDF pujat al repositori.
2. Recursos assignats
 - Tècnic
 - Temps: 3 Dies

Tasca 17: Presentació del projecte

1. Outcome: Presentació oral amb suport visual (diapositives) on s'explica context, abast, solucions tècniques, web i resultats. Almenys 2 diapositives en anglès.
2. DoD (Definition of Done)
 - Funcionalitat: Cada membre de l'equip presenta una part; es responen preguntes del tribunal.
 - Seguretat/robustesa: La presentació està pujada al repositori de GitHub.
 - Documentació: Diapositives disponibles al repositori.
3. Recursos assignats
 - a. Tècnic
 - b. Temps: 1 dia i 2 hores

Fites:

- Inici del projecte (Començament)
- Començament dels casos d'ús
- Casos d'ús resolts
- Final del projecte

8. Desenvolupament i implementació

8.1. Breu introducció a la web del projecte

L'empresa Vivos xPoint ens va donar llibertat creativa per desenvolupar la web de BitBunker. Aquesta llibertat ens va permetre triar un conjunt de tecnologies que garanteixin tant un bon rendiment com una interfície atractiva: HTML per a l'estructura, CSS i JavaScript (amb Bootstrap) per al disseny visual, i PHP per a la lògica de backend. L'objectiu principal ha estat crear una interfície clara, atractiva i funcional per a tots els nostres clients, oferint de manera còmode i accessible els nostres serveis de venda i lloguer de búnquers, així com productes de supervivència.

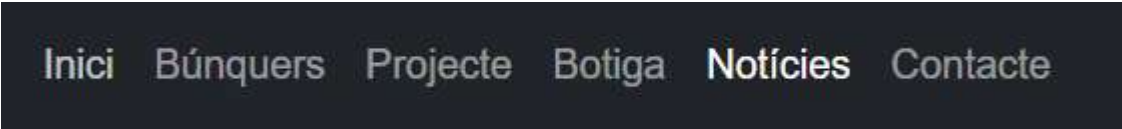
8.2. Procés de desenvolupament

Primer vam fer una pluja d'idees per definir l'enfocament de la pàgina web, tenint en compte tant els objectius del projecte com l'experiència d'usuari. De totes les propostes, vam seleccionar les que millor s'ajustaven als nostres criteris i les vam plasmar en un disseny previ de forma bàsica, utilitzant eines com wireframes o esquemes de navegació. A continuació, vam treballar de manera col·laborativa: analitzàvem junts cada element del disseny, identificant possibles millores pel que fa a l'accessibilitat, la responsivitat, l'estructura de continguts i la usabilitat en diferents dispositius. A partir d'aquestes anàlisis, vam implementar una versió més avançada i definitiva, integrant els canvis proposats, optimitzant el rendiment i assegurant-nos que el codi fos net i mantenible. D'aquesta manera, vam aconseguir un resultat final coherent, funcional i alineat amb els requisits inicials.

8.3. Estructura de la web

- Organització de les pàgines
- Distribució dels continguts

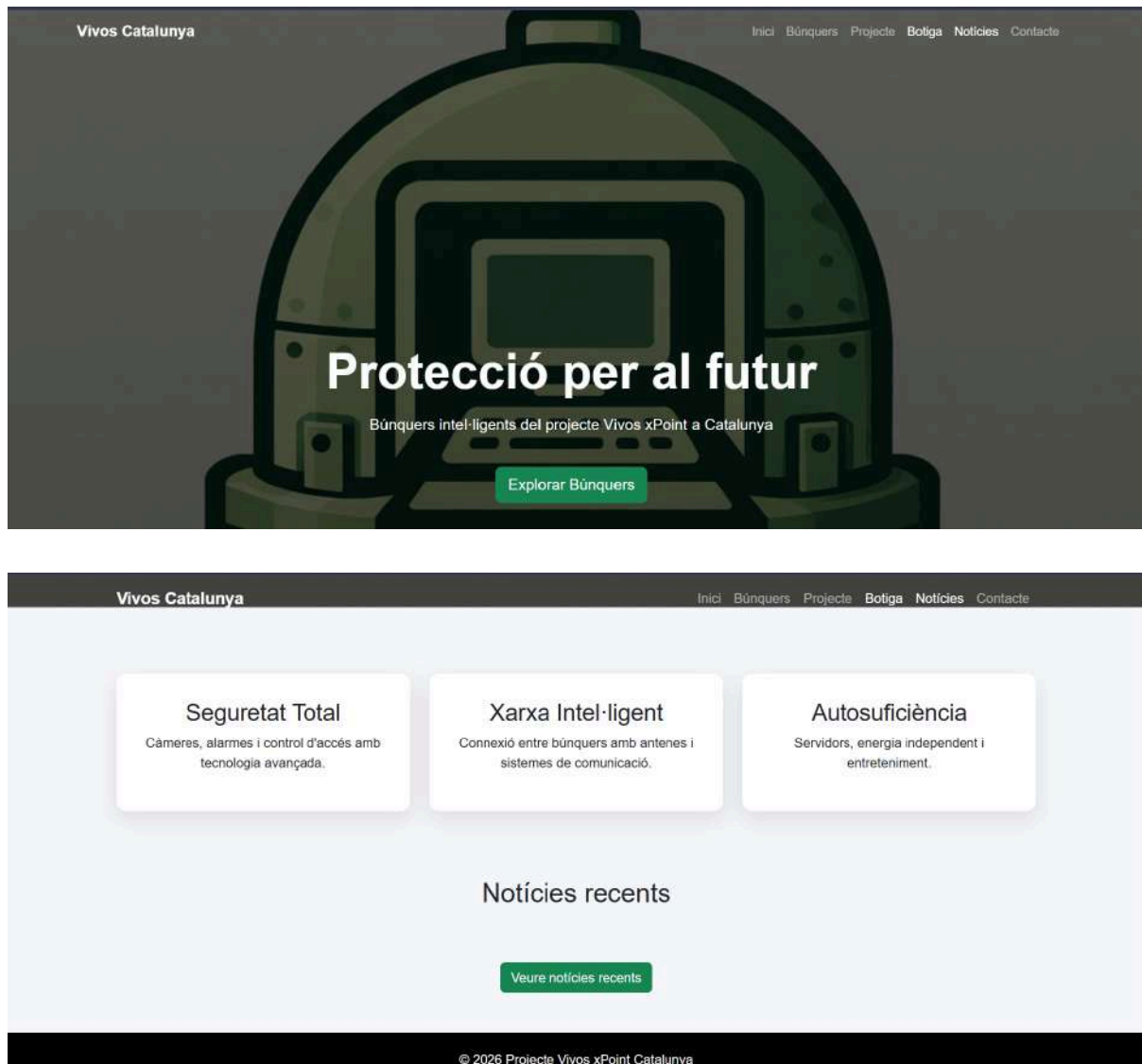
La pàgina web està estructurada en 6 pàgines a les quals es pot accedir a través de un menú a dalt a la dreta.



Inici Búnquers Projecte Botiga Notícies Contacte

La distribució de les pàgines:

- La primera pàgina és l'apartat inicial. Aquí es mostra el títol principal "Protecció per al futur", acompanyat d'un subtítol que contextualitza el projecte dels búnquers intel·ligents Vivos xPoint a Catalunya. Just a sota hi ha un botó que porta directament a la pàgina de compra o lloguer dels búnquers. Tot seguit, es presenten tres blocs temàtics que resumeixen els pilars fonamentals de BitBunker: seguretat, xarxa de comunicacions i autosuficiència. Més avall, abans del peu de pàgina, s'inclou un altre botó per accedir a les notícies recents.



- La segona pàgina comença mostrant els tres models disponibles: Petit, Gran A i Gran B. Per a cadascun s'indica un preu mensual, una mida i un botó per reservar. Tot seguit hi ha un apartat amb informació addicional sobre els preus, l'IVA i la possibilitat de descomptes per contractes anuals o personalitzacions. Més avall es desglossa cada búnquer amb més detall: les mesures exactes, la distribució interior numerada (des de l'accés fins a les estances específiques de cada model) i una descripció més completa de les seves característiques.

Búnquers — Tipus i Subscripcions

Escull un tipus per veure preu i mida. Pots ampliar la descripció per cada opció.



Búnquer Petit

Ideal per particulars

Ideal per a objectes petits. Espai reduït i econòmic.

- Preu: 500€/mes
- Mida: 90 m³

Reservar



Búnquer Gran A

Per petites/grans empreses

Espai ampliat amb més capacitat per equipament o recursos.

- Preu: 3000€/mes
- Mida: 400 m³

Reservar



Búnquer Gran B

Per petites/grans empreses

Gran espai per a grans volums o servidors empresarials.

- Preu: 3000€/mes
- Mida: 400 m³

Reservar

Preus i informació extra

Els preus indicats són mensuals i no inclouen l'IVA. Disposem de descomptes especials per a contractes anuals i oferim opcions de personalització adaptades a les teves necessitats. Per a qualsevol sol·licitud de personalització, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.



Búnquer petit:

500€/mes — Ideal per particulars o per a famílies (3-4 PERSONES)

Mesures

Longitud: 18,0 m

Amplada: 2,8 m

Altura: 2,3 m

Volum útil: ~90 m³

Distribució interior

1. Accés
2. Filtre + Descontaminació
3. Sala tècnica (computador, bateries, ventilació)
4. Magatzem petit
5. Cuina + Menjador
6. Sala d'estar
7. Habitació doble
8. Habitació individual
9. Bany complet
10. Sala de servidors

Descripció

Búnquer de dimensions compactes dissenyat per allotjar una família petita de 3 a 4 persones. Disposa de totes les estances necessàries per a una estada prolongada: zona de dia amb cuina i menjador, sala d'estar, dues habitacions i un bany complet. Inclou espai tècnic amb comptador de llum propi, sistema de ventilació i bateries. El magatzem petit permet emmagatzemar queviures i material bàsic. La sala de servidors, encara reduïda, permet mantenir actiu un sistema informàtic de suport.

Búnquer Gran A:

3000€/mes — Per petites/grans empreses (8-10 PERSONES)

Mesures

Longitud: 26,0 m

Amplada: 6,5 m

Altura: 2,4 m

Volum útil: ~400 m³

Distribució interior

1. Accés
2. Filtre + Descontaminació
3. Sala tècnica (computador, bateries, ventilació)
4. Magatzem petit
5. Cuina + Menjador
6. Sala d'estar
7. Habitació doble
8. Habitació individual
9. Bany complet
10. Sala de servidors

Descripció

Búnquer gran de 400 m³ orientat a habitabilitat + activitat laboral. Capacitat 8-10 persones. Cuina-menjador, sala d'estar àmplia, habitació doble i individual, bany complet. Incorpora sala de servidors preparada per a equips informàtics. Magatzem per a subministraments, sala tècnica centralitzada amb bateries i ventilació. Ideal per a famílies nombroses o petites comunitats.

Búnquer Gran B:

3000€/mes — Per petites/grans empreses (8-10 PERSONES)

Mesures

Longitud: 26,0 m

Amplada: 6,5 m

Altura: 2,4 m

Volum útil: ~400 m³

Distribució interior

1. Accés
2. Filtre + Descontaminació
3. Sala tècnica (generador, UPS, quadres, ventilació)
4. Magatzem gran (aliments, material, subministraments)
5. Cuina + Menjador gran
6. Sala comuna / Relax
7. Habitacions (4-6 places)
8. Banys compartits
9. Zona de treball / Oficina
10. Sala de servidors gran

Descripció

Dissenyat per al confort i la separació d'usos. Capacitat 8-10 persones. Cuina-menjador àmplia, sala comuna, diverses habitacions (4-6 places) i banys compartits. Inclou zona d'oficina independent i sala de servidors de grans dimensions. Magatzem gran per a aliments i subministraments, sala tècnica amb generador, UPS i climatització. Recomanat per a qui prioritzi espai, autonomia i ambients separats.

- A la tercera pàgina explica als nostres clients de què tracta de forma general el nostre projecte comença amb un apartat "Sobre nosaltres", on s'explica que BitBunker ofereix solucions d'emmagatzematge i protecció per a situacions d'emergència, amb un equip tècnic disponible 24/7 i atenció personalitzada. Tot seguit, hi ha un bloc titulat "Context i necessitat", que parla dels conflictes globals i desastres naturals com a raó de fons, i menciona que el projecte de Vivos xPoint (BitBunker) vol implementar aquesta infraestructura a Europa començant per Catalunya. Finalment, l'apartat "La nostra aportació" enumera els elements tecnològics que desenvolupa l'equip: xarxes de comunicació, sistemes de seguretat, backups, servidors interns i la plataforma web per als clients.

Projecte Vivos xPoint a Catalunya

Sobre nosaltres

Bitbunker neix per proporcionar solucions segures d'emmagatzematge i protecció davant situacions d'emergència.

Disposem d'un equip tècnic disponible 24/7 i oferim atenció personalitzada per garantir la màxima seguretat i qualitat del servei.

Context i necessitat

Degut als conflictes globals i als desastres naturals cada vegada més freqüents, moltes persones busquen solucions de protecció avançades. Per això s'han desenvolupat empreses especialitzades en la construcció de búnquers de seguretat.

El projecte Vivos xPoint té l'objectiu d'implementar aquesta infraestructura a Europa, començant a Catalunya.

La nostra aportació

El nostre equip desenvolupa la infraestructura tecnològica dels búnquers:

- Xarxes de comunicació entre búnquers
- Sistemes de seguretat
- Còpies de seguretat (backups)
- Servidors interns
- Plataforma web per clients

Aquesta integració permet crear una xarxa segura i eficient entre usuaris i l'empresa.

- Després a la quarta pàgina tenim la botiga, on es mostra un catàleg de productes de supervivència per equipar el búnquer, cadascun amb el seu preu i un botó per afegir-lo al carret. A banda, hi ha un resum del carret amb el total acumulat i un formulari senzill per finalitzar la compra, que demana el nom i el número de targeta.

Productes de supervivència

Equipa el teu búnquer amb els millors recursos essencials.



Kit de primers auxilis

Material mèdic essencial per emergències.

30€

Afegir al carret



Menjar deshidratat

Alimentació de llarga durada. (Caixa 25u)

65€

Afegir al carret



Generador portàtil

Energia per situacions d'emergència.

200€

Afegir al carret



Filtre d'aigua portàtil

Purifica aigua de qualsevol font natural.

40€

Afegir al carret



Lampara solar d'emergència

Recarregable amb sol, ideal per talls de llum.

40€

Afegir al carret



Navalla multieina

Eina compacta amb 12 funcions integrades.

25€

Afegir al carret



Ràdio d'emergència

Ràdio amb manovella, bateria i llum LED.

60€

Afegir al carret



Manta tèrmica de supervivència

Reté la calor corporal en condicions extremes.

12€

Afegir al carret



Kit de foc

Encén foc amb espumes ràpidament.

15€

Afegir al carret

Carret

Total: 0 €

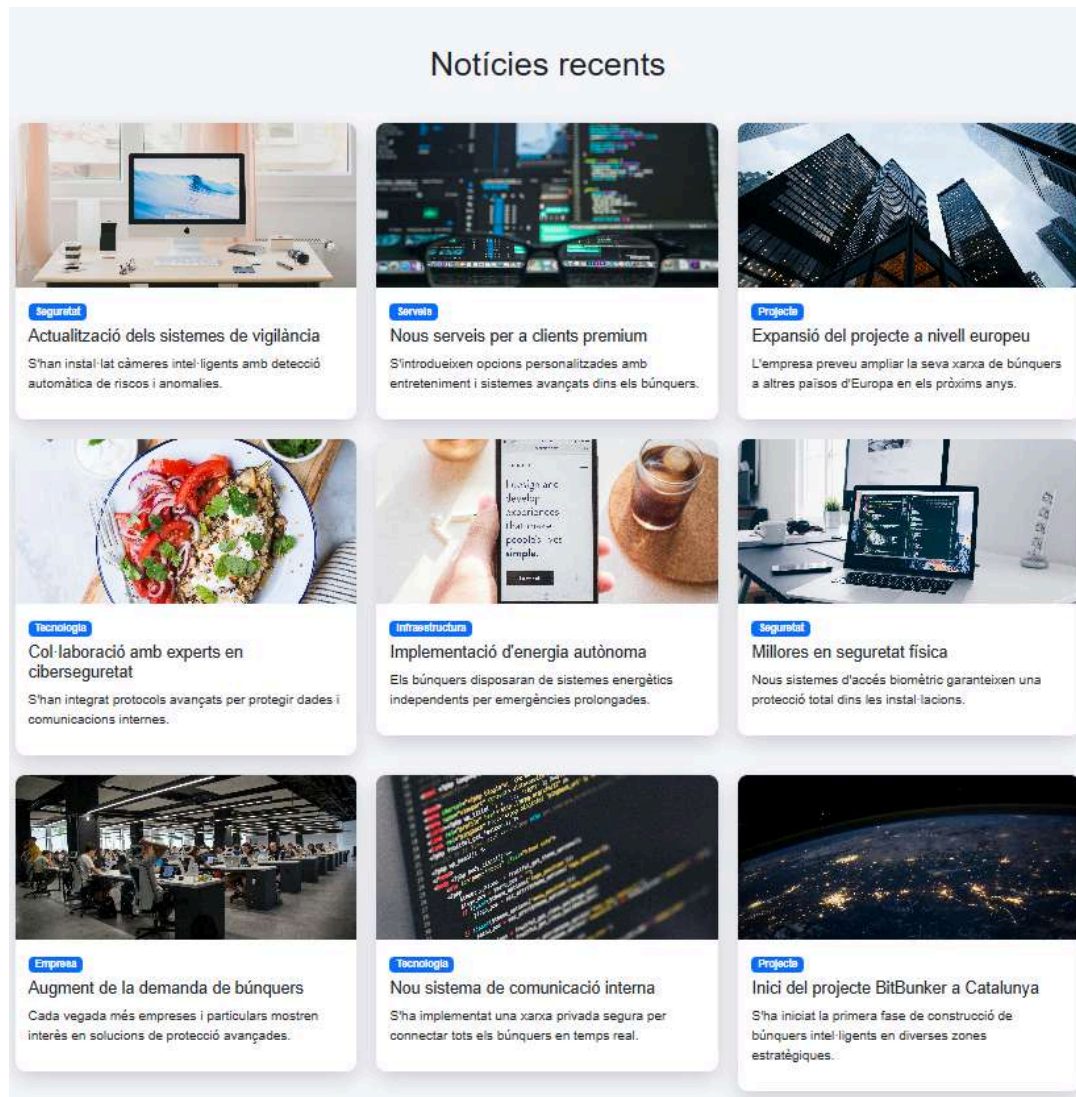
Finalitzar compra

Nom

Targeta

Comprar

- Aquí tenim la pàgina de notícies que presenta un recull de notícies relacionades amb el projecte o la seva temàtica. S'hi tracten temes com ara millores en seguretat física i ciberseguretat, nous serveis per a clients prèmium, l'expansió del projecte a escala europea, la implementació d'energia autònoma, l'augment de la demanda de búnquers i l'inici del projecte BitBunker a Catalunya. Cada notícia inclou un títol, una categoria i un breu text explicatiu.



- Per últim, una pàgina de contacte, amb totes les dades de contacte de l'empresa.

A la pàgina de contacte, abans de res, hi ha unes imatges de l'oficina per situar una mica l'espai. Després trobem les dades de l'empresa: correu, telèfon i adreça. Més avall hi ha un formulari ben senzill amb els camps Nom, Email i Missatge, i un botó per enviar. Al final, com a la resta de pàgines, hi ha el peu amb el copyright.



Dades de contacte

Tipus

Informació

Dades de contacte

Tipus

Informació

Correu electrònic

bitbunker@gmail.com

Telèfon

+34 660 964 238

Adreça

Carrer Pontferrada, 10 · 08000 Palamós

Contacta amb nosaltres

Nom

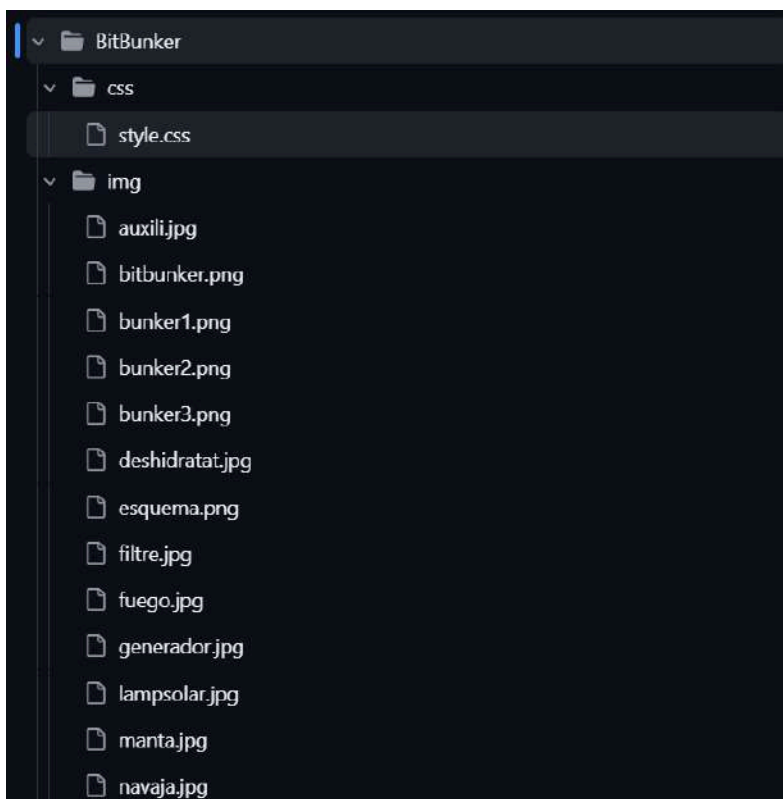
Email

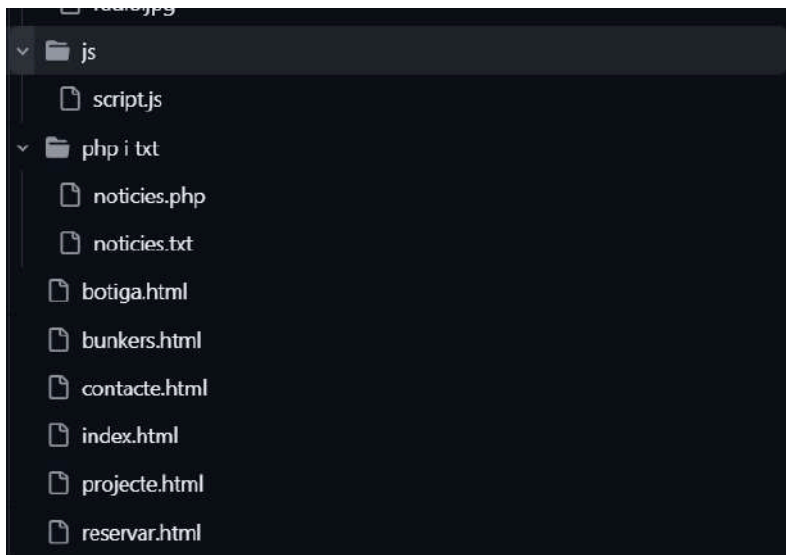
Missatge

[Enviar missatge](#)

8.4. Estructura del repositori i Git

Hem separat el codi de la web per mantenir una organització clara i neta. Els fitxers HTML principals estan a l'arrel per facilitar l'accés, mentre que els recursos complementaris com fulls d'estil, scripts i imatges estan en subcarpetes separades (css/, js/, img/). El fitxer `noticies.php` conté la lògica de backend per gestionar les notícies i està guardat juntament amb el `notices.txt` degut a la seva relació. Hem allotjat tots els continguts en un repositori de GitHub. Això ens ha permès treballar de forma col·laborativa, mantenir un historial de canvis net i recuperar versions anteriors en cas d'error.





8.5. Funcionalitats implementades

- **Navegació (menú, enllaços...)**
- **Disseny**
- **Altres funcionalitats destacades**

A la pàgina web hi ha diverses funcionalitats implementades per millorar petits detalls del disseny o la comoditat dels usuaris. Per exemple el menú de navegació o el botó a la pàgina d'inici, que enllacen amb les altres pàgines. Una cistella que et suma i mostra els productes escollits de la botiga, o també una cosa tan senzilla com una petita animació en passar el ratolí per sobre d'alguns elements.

8.6. Exemples de codi

- **Explicació breu del codi destacat**

Bootstrap:

Tenim el nostre menú de navegació el qual hem utilitzat Bootstrap per realitzar-lo. Fem servir la classe “navbar” junt amb “navbar-expand” fent que la barra sigui responsiva. Posarem un contenidor per a centrar els continguts. Amb el navbar utilitzem altres funcions com el nom de la web amb el “navbar-brand”, amb “nav-link” enllacem les pàgines de la web al menú. Això o posem a cada pàgina per a poder navegar sense problemes per la web.

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
<div class="container">
<a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Vivos Catalunya</a>
<button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
<ul class="navbar-nav ms-auto">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index.html">Inici</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="bunkers.html">Búnquers</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="projecte.html">Projecte</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="botiga.html">Botiga</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="contacte.html">Contacte</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

PHP:

L'script noticies.php llegeix un fitxer de text anomenat noticies.txt on cada línia guarda una notícia amb el format obligatori "títol|descripció|categoria|imatge". Mitjançant la funció file() es carreguen totes les línies en un array, després s'inverteix l'ordre amb array_reverse() perquè la notícia més recent (l'última del fitxer) aparegui la primera. A continuació, array_slice() extreu només les nou primeres posicions, limitant la visualització a les notícies més actuals. Posteriorment, un bucle foreach recorre cadascuna d'aquestes nou línies, aplica trim() per netejar salts de línia i explode("|") per dividir la cadena en quatre parts (títol, descripció, categoria i imatge). Finalment, mitjançant echo s'insereixen aquests valors dins de les targetes HTML de Bootstrap, generant un grid responsive de tres columnes. Aquest script només s'encarrega de llegir i mostrar; el procés d'afegir noves notícies requereix un fitxer PHP independent que escriviu al final del fitxer noticies.txt utilitzant file_put_contents() amb l'opció FILE_APPEND.

```

1  <?php
2  $linies = file("noticies.txt");
3
4
5  $linies = array_reverse($linies);
6
7
8  $linies = array_slice($linies, 0, 9);
9  ?>

```

```

<section class="container mt-5 mb-5">

<h1 class="text-center mb-5">Notícies recents</h1>

<div class="row g-4">

<?php foreach($linies as $linia):

$dades = explode("|", trim($linia));
?>

<div class="col-md-4">

<div class="card news-card">



<div class="card-body">

<span class="badge bg-primary mb-2">
<?php echo $dades[2]; ?>
</span>

<h5><?php echo $dades[0]; ?></h5>

<p><?php echo $dades[1]; ?></p>

</div>

</div>

</div>

<?php endforeach; ?>

```

8.7. Problemes i solucions

La principal dificultat durant el desenvolupament va ser el desconeixement de moltes funcions bàsiques de PHP. Com que no sabia què feien funcions com `file()`, `array_reverse()`, `array_slice()` o `explode()`, va ser necessari buscar constantment informació a internet i dedicar molt de temps a entendre com funcionaven. Això va alentir el progrés i va generar certa frustració inicial. Per culpa d'això es van cometre errors típics d'un principiant, per exemple es van fer confusions amb l'ordre dels arrays, mostrant les notícies més antigues primer en lloc de les més noves.

10. Resultats i validació

Hem aconseguit una web funcional amb 6 pàgines (Inici, Búnquers, Projecte, Botiga, Notícies i Contacte), completament responsive i amb un menú de navegació integrat. La botiga online disposa d'un catàleg de productes, un carret de compra i un formulari de pagament. També hem implementat un sistema PHP que llegeix les notícies des d'un fitxer de text i en mostra només les 9 més recents. A més, hem documentat les solucions tècniques per a l'entreteniment dels búnquers (Bazzite OS i Plex) i per a les comunicacions (Matrix i LoRa).

Problemes resolts

Inicialment, les notícies es mostraven ordenades de les més antigues a les més noves. Vam solucionar aquest error aplicant la funció `array_reverse()` abans de mostrar-les.

Validació final

Considerem que el projecte compleix els requisits especificats en els casos d'ús principals. La web és completament operativa i les solucions tècniques proposades són viables.

11. Conclusions i aprenentatges

Aprenentatges tècnics: Hem après a utilitzar PHP per gestionar notícies dinàmiques (funcions `file()`, `array_reverse()`, `explode()`), hem instal·lat Bazzite OS per a l'entreteniment dels búnquers i hem configurat Plex Media Server per a contingut offline. També hem après els fonaments de Matrix per a xat xifrat i LoRa per a comunicacions sense internet.

Dificultats: El principal obstacle va ser el desconeixement inicial de PHP, que va alentir el desenvolupament. També la instal·lació de Matrix i LoRa va resultar més complexa del previst i no vam poder completar-la del tot.

Treball en equip: Hem organitzat les tasques col·laborativament i hem après a cercar solucions de manera autònoma.

Millores futures: Caldria implementar un sistema d'autenticació unificada, monitoratge dels servidors i completar la integració de LoRa per a emergències.

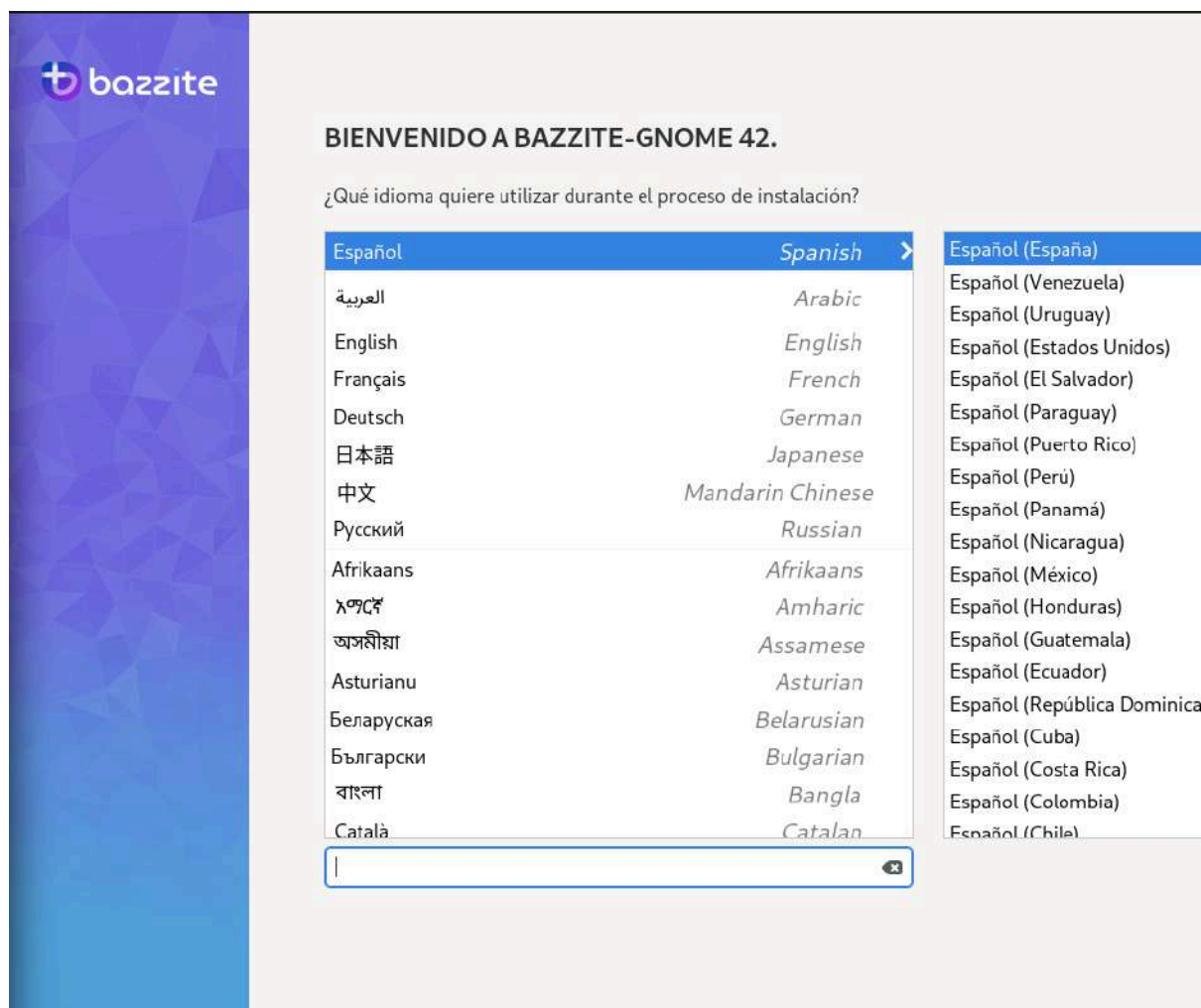
Valoració final: Tot i les dificultats, hem aconseguit una solució funcional que cobreix els casos d'ús principals del projecte BitBunker.

12. Annexos

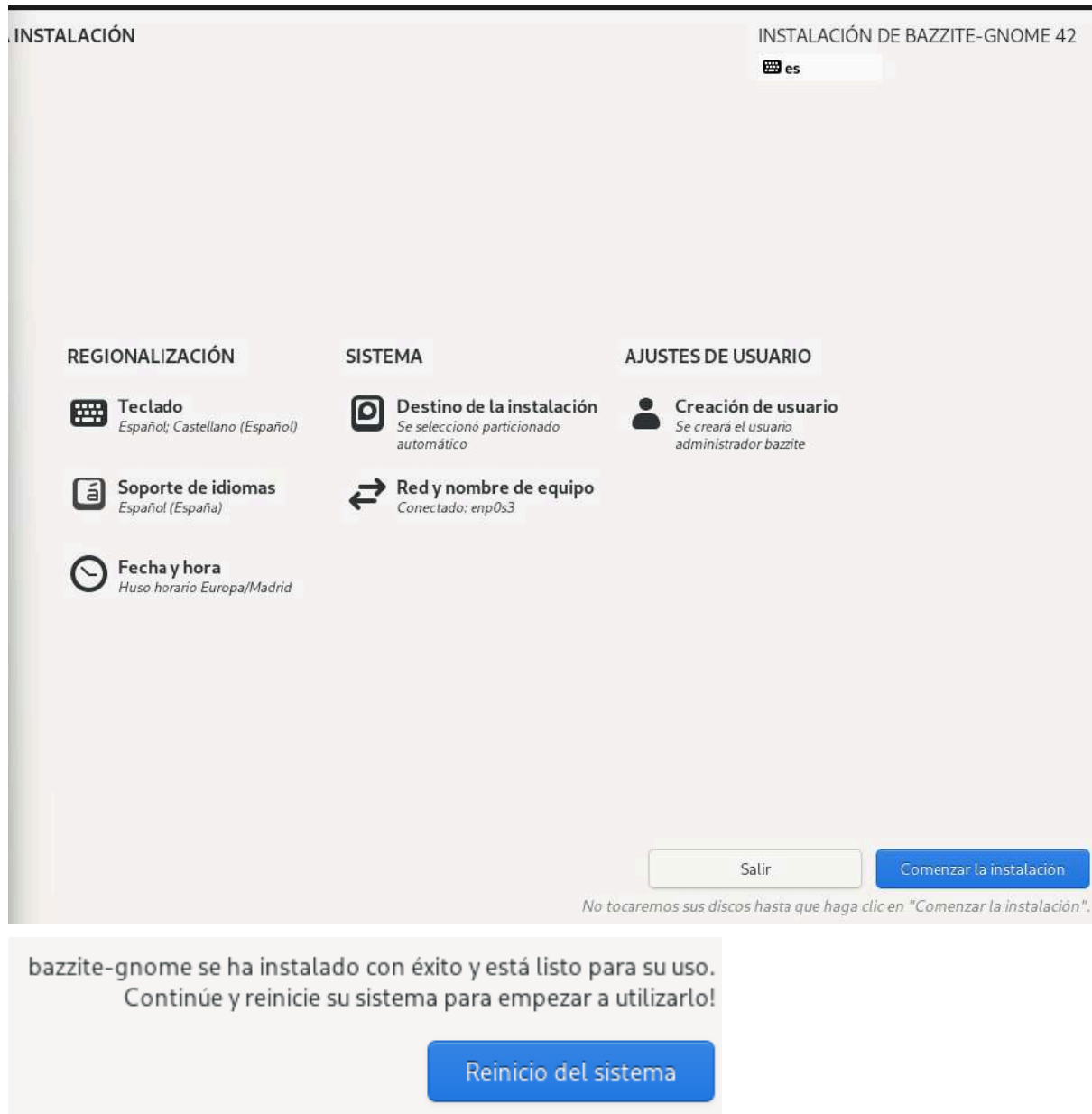
Per comprovar si Bazzite era prou útil per als casos d'ús que hem explicat, hem descarregat aquestes mateixes aplicacions i comprovat si realment poden funcionar i servir tal com, en un principi, vam investigar.

Instal·lació de Bazzite OS:

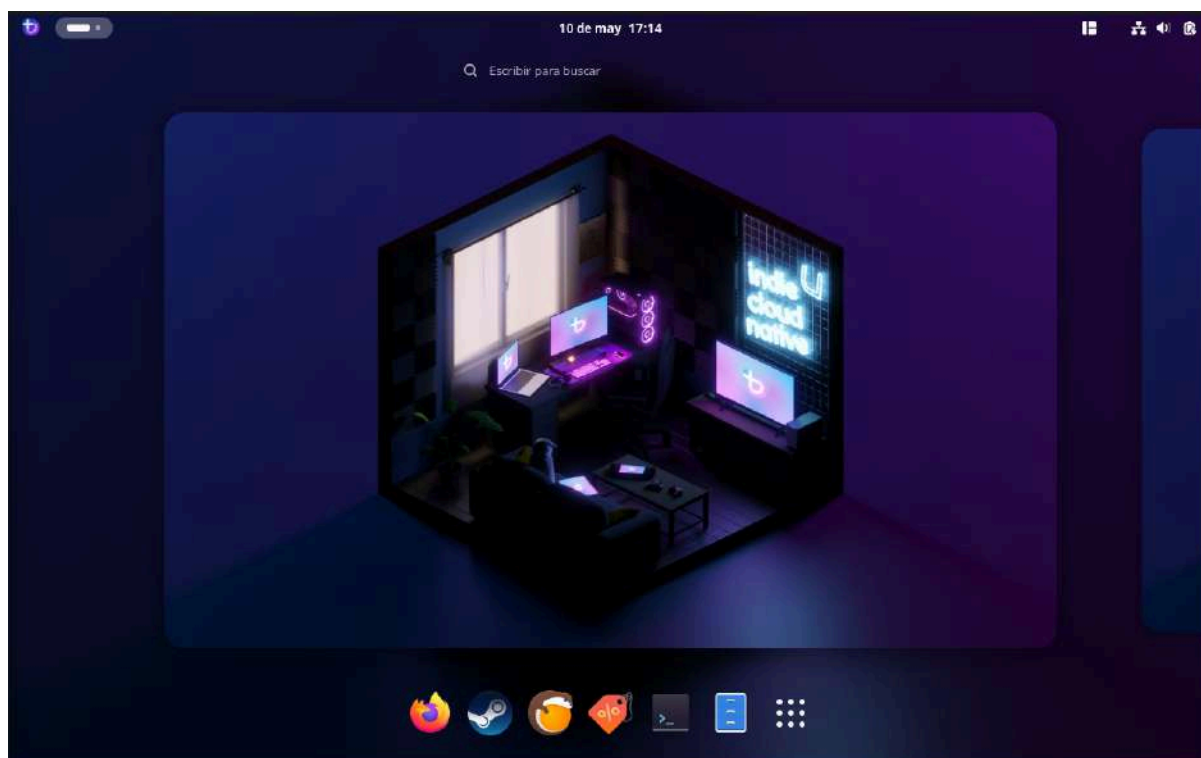
Vam descarregar la imatge ISO de Bazzite des del seu web oficial, i vam crear un USB d'instal·lació amb l'eina Rufus.



Seleccionar "Instal·la Bazzite" i triar el disc dur intern.



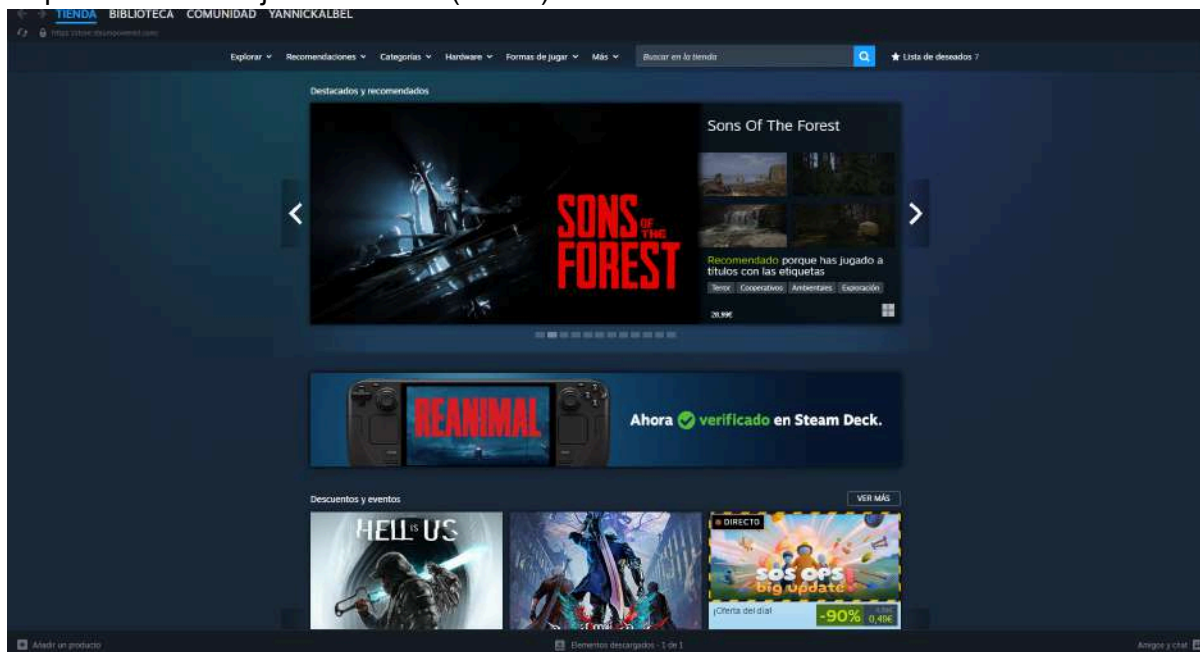
Configurar l'usuari i la contrasenya. Un cop instal·lat, arrencar el sistema i actualitzar amb update.



Per a l'entreteniment dins del búnquer hem triat Bazzite OS com a sistema operatiu base per la seva estabilitat (sistema immutable) i la seva optimització per a videojocs sense necessitat de configuracions complexes. Complementàriament, hem instal·lat Plex Media Server per gestionar pel·lícules i sèries de forma local, permetent streaming a múltiples dispositius dins del búnquer sense dependre d'internet. Aquesta combinació redueix costos (no calen llicències de Windows ni subscripcions a plataformes de streaming) i garanteix el funcionament fins i tot en situacions d'aïllament total.

Després de la instal·lació vam comprovar que tot funcionava a la perfecció, tant l'apartat GUI com l'apartat de videojocs.

L'aplicació de videojocs a Bazzite (steam).



Instal·lació de Plex Media Server:

Després vam procedir amb la instal·lació de Plex TV, que també va ser relativament senzilla, ja que amb el simple fet de tenir un compte funcional ja pots fer gran part del que volíem implementar.

Descarregar el paquet .rpm de la pàgina oficial de PlexTV, li donem a Instal·lar amb:

```
sudo rpm -ivh plex*.rpm.
```

Habilitem i iniciem el servei:

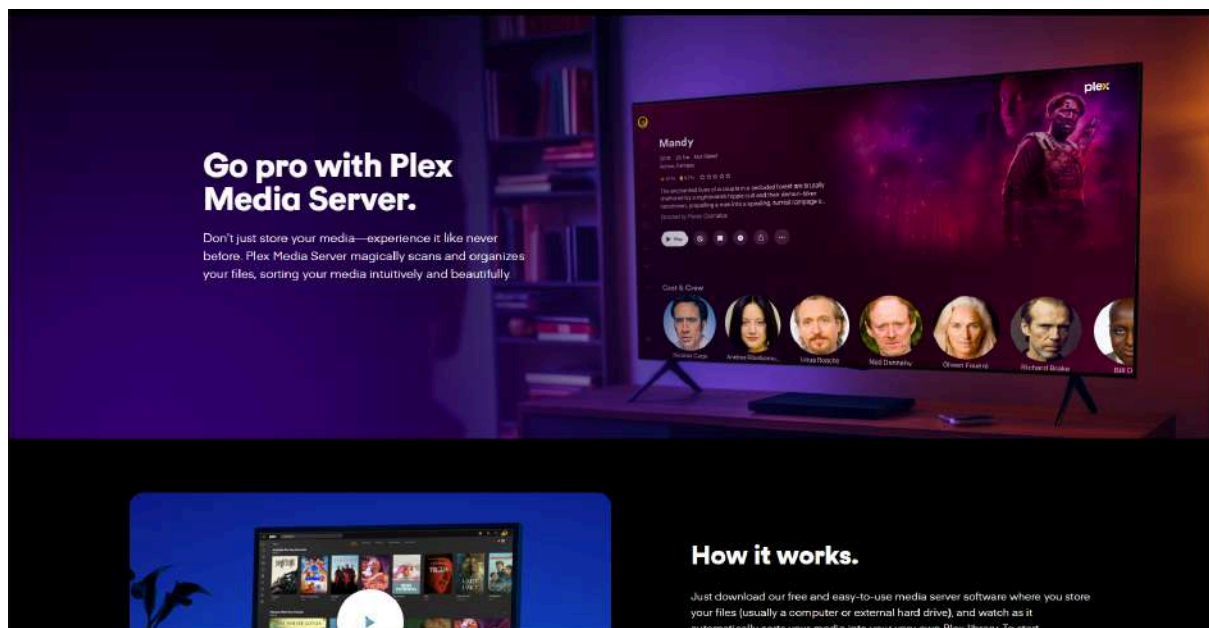
```
sudo systemctl enable plexmediaserver
```

```
sudo systemctl start plexmediaserver
```

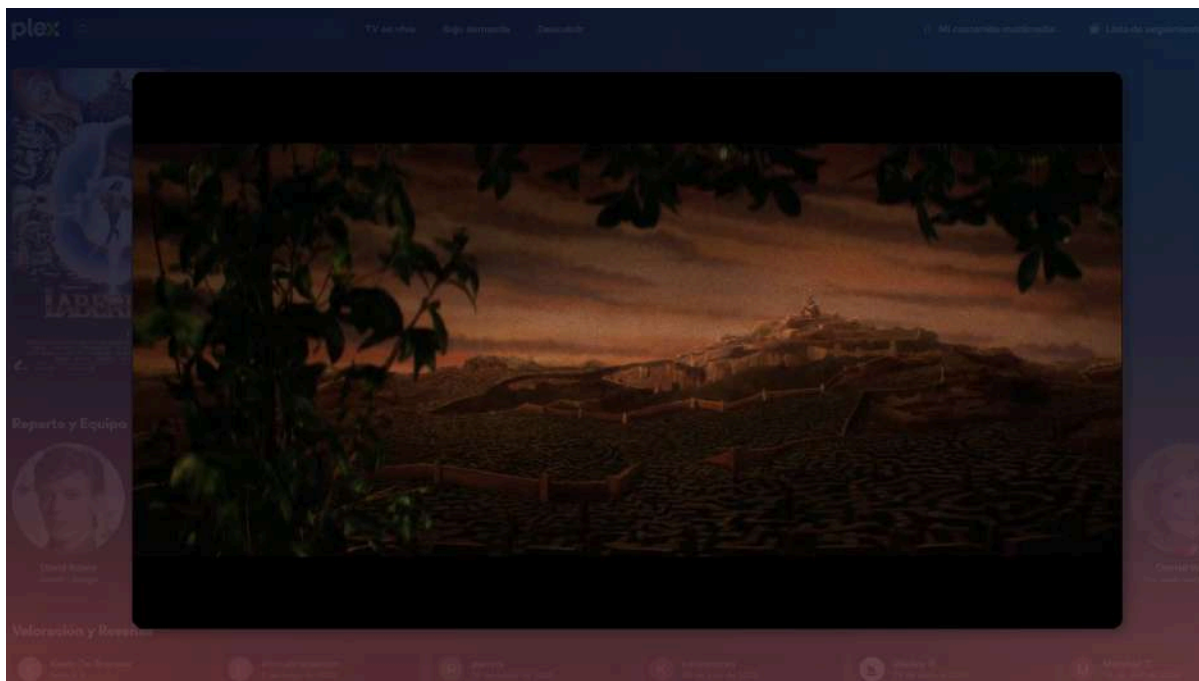
Accedir a <http://localhost:32400/web> per configurar les biblioteques de pel·lícules i sèries.

Precàrrega de contingut:

Copiar pel·lícules, sèries i jocs al disc dur extern, configurar Plex perquè llegeixi aquesta unitat. i per últim verificar que tot funciona sense connexió a internet.



Després d'instal·lar-lo, vam comprovar-ho i pujar alguna sèrie nostra per verificar si funcionava sense xarxa i, efectivament, va funcionar sense cap problema.



La instal·lació de **Matrix** vam instal·lar-lo al servidor, escollir el FluffyChat als ordinadors i fer que es connectessin, encara que la configuració ens va costar i no era gaire simple, es va poder aconseguir un ús adequat. Per comprovar que funciona, vam verificar l'estat del servei amb `systemctl status matrix-synapse` i provem d'enviar missatges entre dos búnquers. En cas de fallada total de la xarxa, activem el sistema **LoRa**, que funciona de manera independent.

LoRa:

Per poder connectar-lo em connectat el xip LoRa a un ordinador, l'hem configurat amb Meshtastic i hem enviat missatges de prova entre dos dispositius. També hem comprovat que la connexió es manté sense necessitat d'Internet i que el consum energètic és molt baix, tal com esperàvem.

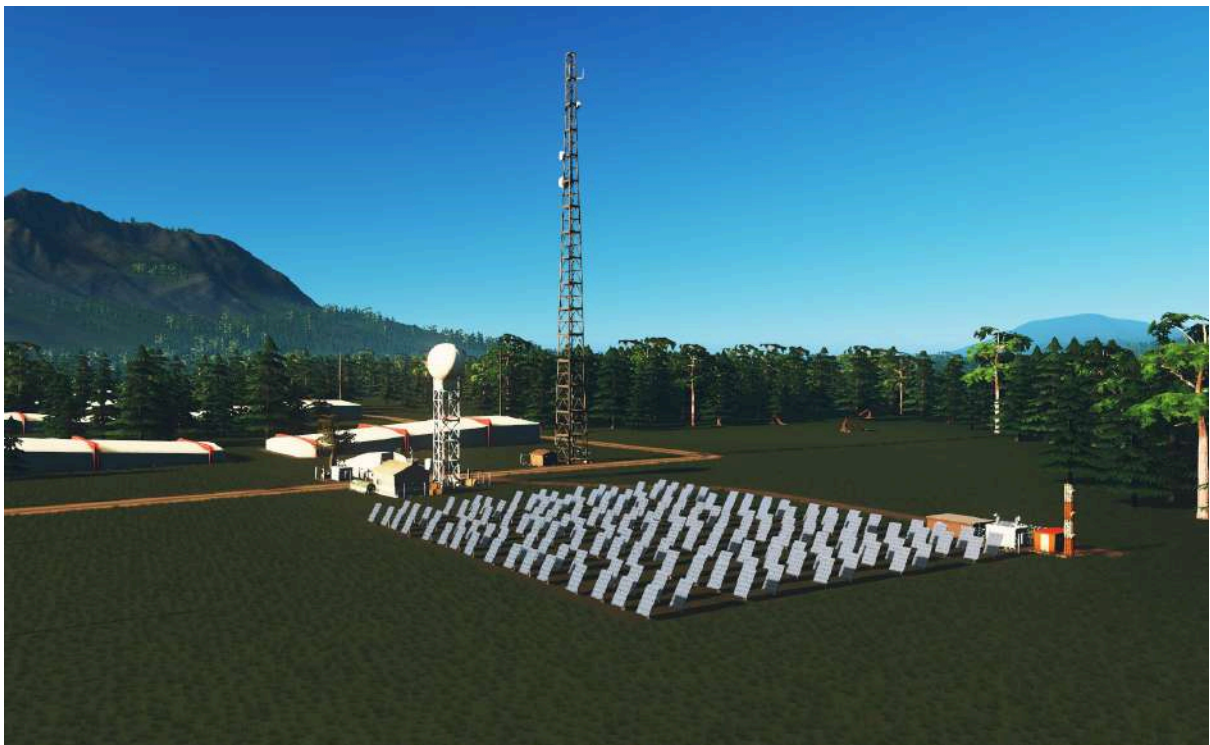
Representació visual de com es veuria el projecte acabat:

Hem desenvolupat com es podria veure el complex de búnquers gràcies a un simulador de planificació, gestió i construcció urbana. Aprofitant que el simulador compta amb un apartat per a la gestió de desastres naturals, he pogut aprofitar diversos recursos per organitzar la disposició del recinte amb no només els búnquers, sinó tot l'entorn: el tancament perimetral del recinte, les torres de comunicació, les fonts d'energia (com ara generadors o panells), tancs d'aigua i magatzems. El resultat és una simulació visual que permet veure com quedaria la part complex complet un cop construït amb molt de terreny d'expansió en cas de necessitat, tot això com si fos un recorregut virtual. Així, qualsevol persona pot entendre ràpidament la disposició, escala i funcionament del projecte sense necessitat de llegir plànols tècnics.

Aquí trobem l'accés principal al recinte amb un control de seguretat d'entrades i sortides.



Més endins a la part dreta trobarem una planícia amb múltiples panells solars com a font d'energia, i una antena de telecomunicacions i la petita torre on es troba de forma soterrada en un búnquer tots els servidors principals del complex.



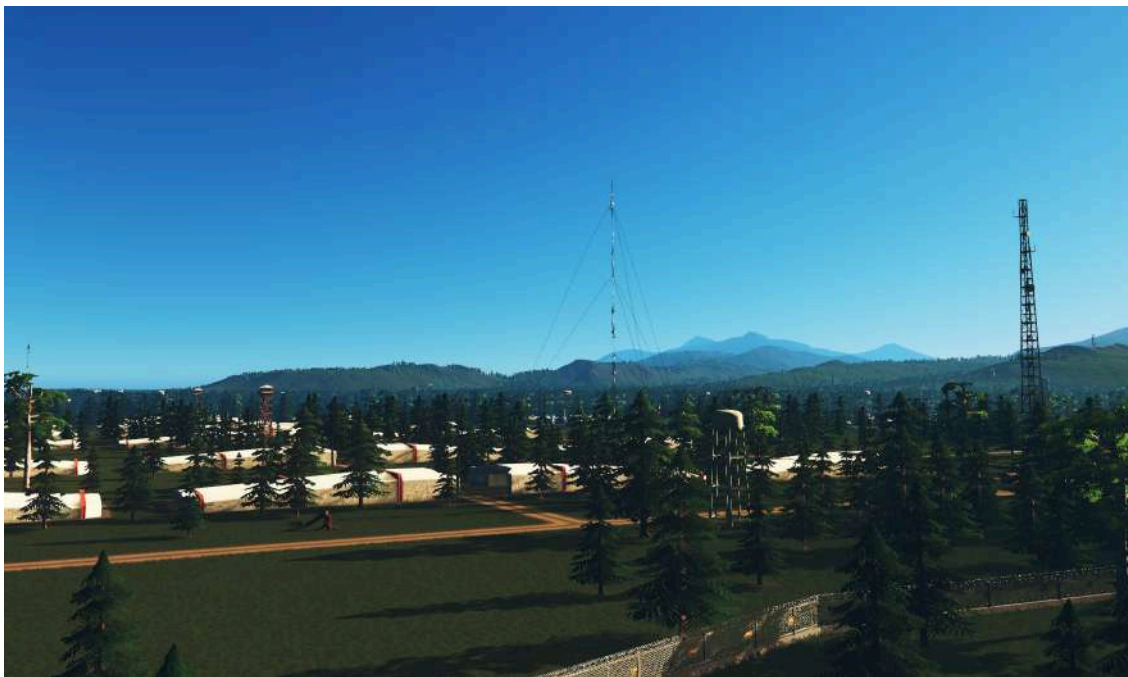
Aquí tenim la vista àrea del recinte i les dues seccions de búnquers, els grans i els petits.





En cada secció hi trobem la seva pròpia subestació elèctrica i antena de comunicacions, a part de diverses torres de vigilància repartides per tot el recinte.





Després entre les dues seccions trobem una zona d'emmagatzematge d'aigua potable a part d'un búnquer/magatzem on es guarden i es fa una gestió de tots els recursos útils per a la supervivència i també part de l'estoc del marketplace de la botiga en cas de qualsevol emergència. A part del centre d'operacions dels guardes del recinte, amb el seu propi heliport.



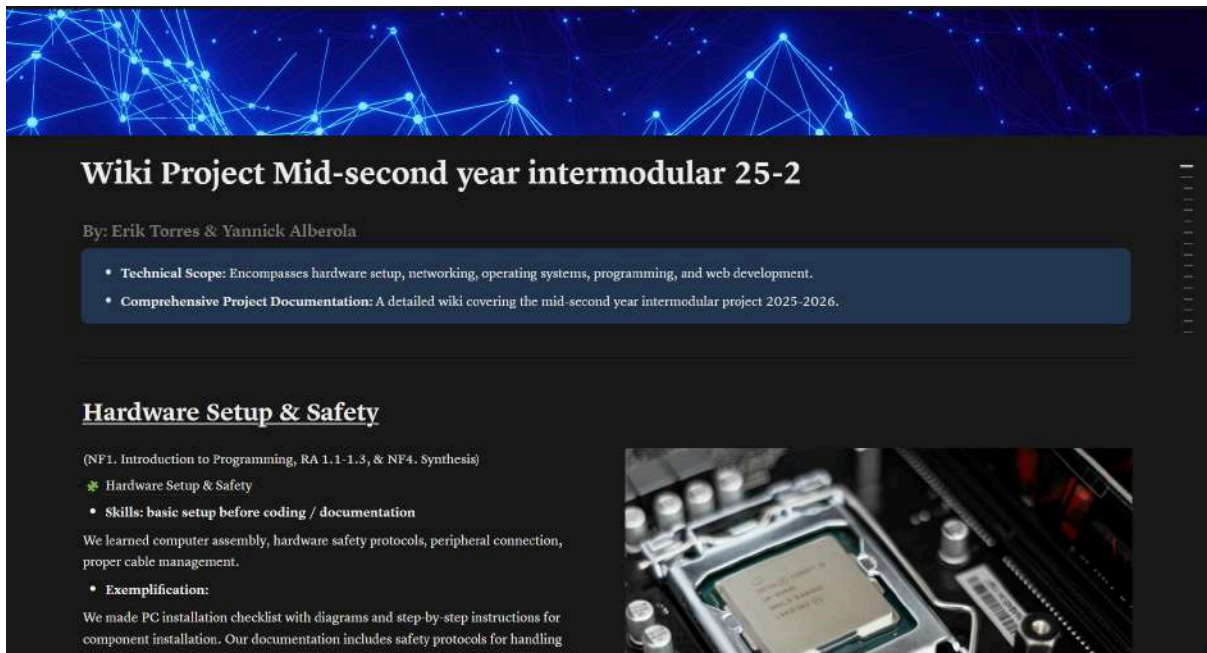
Finalment, al voltant de la muntanya més propera trobem una de les altres principals fonts d'energia, els molins estan posicionats en una zona alta amb grans ràfegues de vent.



Wiki Anglès:

Durant el curs, hem desenvolupat una wiki en llengua anglesa amb l'objectiu de recopilar i estructurar els aprenentatges assolits en cadascun dels mòduls. Aquesta eina ens ha permès organitzar els continguts de manera clara i jerarquitzada, afavorint la consulta ràpida i la reutilització dels coneixements. A més, hem posat especial atenció en l'aspecte visual.

Hem fet les pàgines principals amb una mica d'explicació i després enllaços a pàgines més explicatives a tots els Tòpics principals, i els secundaris només amb l'explicació del bloc inicial.



Exemple de les pàgines explicatives dels Tòpics principals:



Enllaç:

https://important-box-a00.notion.site/Wiki-Project-Mid-second-year-intermodular-25-2-277052aac9bc808696b6f578f8856a92?source=copy_link